



山景集成电路

MVSILICON

MVAssistant 使用说明

文档版本号：V1.4

日期：2024.10.12

上海山景集成电路有限公司

目录

目录	2
1. 使用阶段说明	4
2. 界面介绍	6
2.1 烧录包配置	6
2.1.1 加载数据	6
2.1.2 算法加密	7
2.1.3 用户数据	8
2.1.4 下载与导出	9
2.2. 小工具集合	10
2.2.1 数据生成	10
2.2.2 擦除信息	11
2.2.3 KEY 设置	12
3. 功能介绍	13
3.1 量产烧录下载	13
3.2 PC_Tools 升级	14
3.3 加载 MVA 文件	16
3.4 加载 BIN 文件	18
3.5 Code 加密烧录	20
3.6 单烧 Key	22
3.7 算法加密使用说明	23
3.8 算法加密烧录下载说明	26
3.9 算法 Key 信息勾选与不勾选	27
3.10 应用代码加密与算法加密场景说明	29
3.11 SN/MAC/Efuse 数据生成	30
3.12 SN/MAC/Efuse 数据加载	34
3.13 SN/MAC/Efuse 数据下载	35
3.14 导出双 bank 升级文件	36



3.15 数据读写	37
3.16 音乐加密	38
3.17 数据擦除	39
3.18 量产校验下载	41
3.19 KEY 设置	42
3.20 固件升级	44
3.21 FlashBin 转换	46
3.22 滚码下载	47
4.其他介绍	48
4.1 各类 CRC 介绍	48
4.2 烧录器介绍	50
4.3 校验器介绍	51
4.4 升级狗介绍	52
4.5 烧录器代号说明	54
4.5.1 烧录成功代号	54
4.5.2 烧录失败报错代号	54
5.声明	56
6.技术支持	57

1. 使用阶段说明

Andes IDE ---SDK 编译出烧录镜像：XXXX.MVA/XXX.BIN

1.1 研发阶段：①研发阶段烧录、下载、调试程序

烧录对象：开发板(Debug 板) 烧录工具：

AICE mini 下载器

烧录 IDE : Andes IDE

1.2 量产准备阶段：

① 烧录空片，多用于量产贴片前

烧录对象：空片（没有 code 数据的 MCU）

烧录工具：烧录器

上位机：MVAssistant_Vx.x.x

1.3 需要准备好的数据：①MVA 文件 XXXX.MVA ②BIN 文件 XXX.BIN

③生成 SN、MAC 数据 ④如需加密，则先加密

⑤选择.MVA 或.BIN 文件下载

1.4 成品阶段：①成品需要更新数据，SN 数据、MAC 数据的替换

烧录对象：成品（MCU 已经贴片至 PCB）

烧录工具：升级狗

上位机： MVAssistant_Vx.x.x



1.5 烧录需要准备的数据:

- ①MVA 文件 XXXX.MVA
- ②生成 SN、MAC 数据
- ③更新数据等
- ④下载.MVA 或.MVAX

使用上位机生成数据

1.6 数据合成（准备数据）：

- ①数据准备：MVA 文件/SN 数据/MAC 数据/算法文件/加密 Key 以及各种数据的合成

上位机：MVAssisant_Vx.x.x

不加密导出：量产烧录(升级)文件---烧录(升级)_固定 0xXXXX-总 0xXXXX.MVAX

量产校验文件---校验_固定 0xXXXX.MVAX

加密导出：量产烧录文件---烧录_固定 0xXXXX-总 0xXXXX_KEY.MVAX

量产升级文件---升级_固定 0xXXXX_KEY.MVAX

量产校验文件---校验_固定 0xXXXX_KEY.MVAX

导出的量产烧录文件命名中存在有 2 个校验码,前面的校验码是固定数据的校验码, 定义为 CRC1,后面的是整个文件的校验码, 定义为 CRC2, 而量产校验文件命名中就 只有一个校验码, 对应的是固定数据包段的 CRC1

2.界面介绍

2.1 烧录包配置

2.1.1 加载数据



烧录包配置：此功能界面为各类烧录文件加载界面

加载数据：①导入 MVA 文件（编译好的 MVA 文件烧录下载）

②导入 BIN 文件(导入编译好的 Code/Const/Config 数据进行烧录下载)

③应用代码加密（输入密钥，给 Code 加密，U1X 无法进行 Code 加密）

2.1.2 算法加密



算法加密：输入密钥，加载算法文件，对算法进行加密，同时此界面可导入加密算法文件和导出算法加密文件。（仅支持 B1X/BP15 加密）

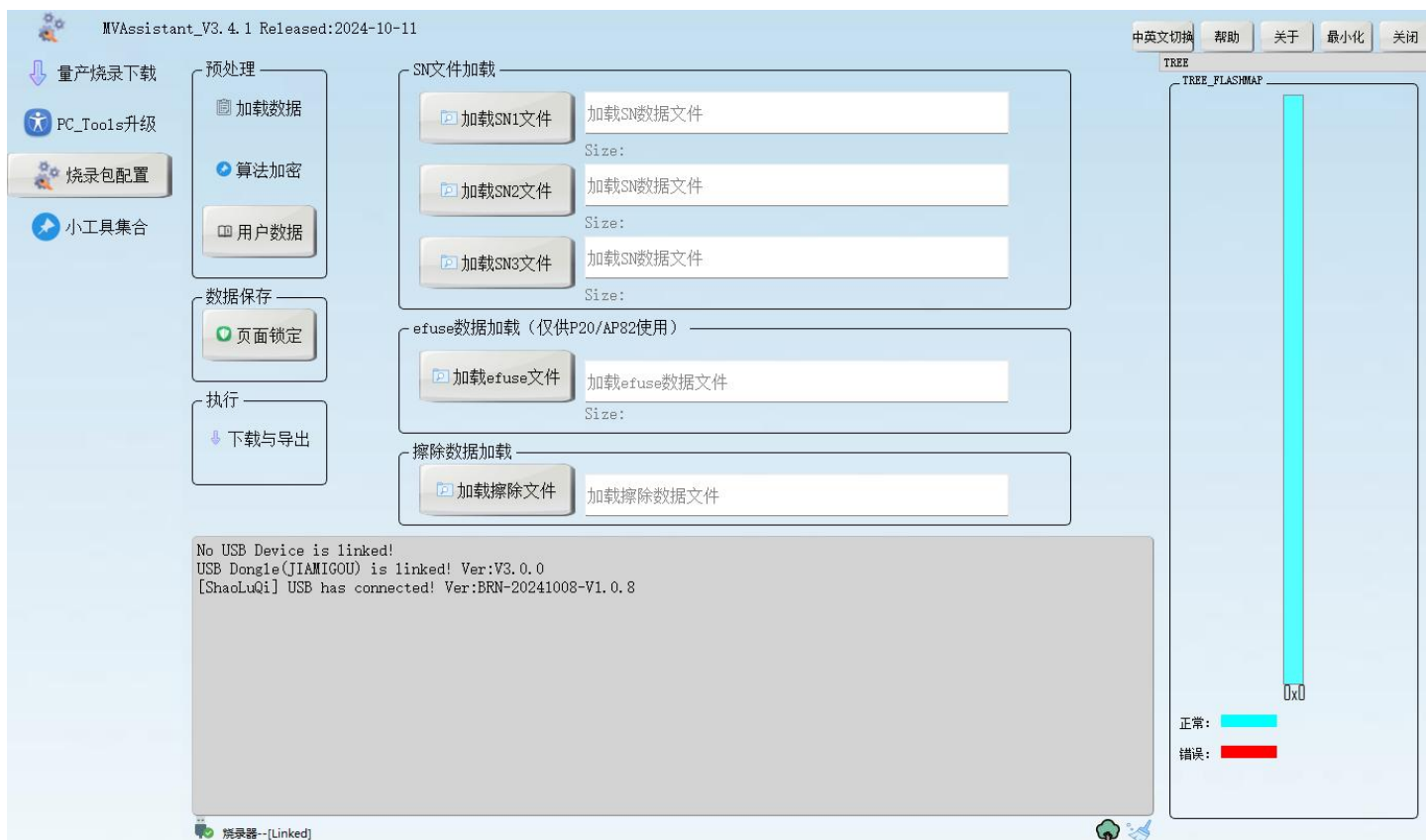
导出加密算法文件：可导出加密后的算法文件，加密的算法文件，可自行选择存放目录，手动输入文件名即可，导出成功后，上位机显示：

Algorithm Encrypt Data File is saved, 则为正常导出，导出后会生成：

.C/.BIN 和带校验码的 AlgBurnFile.MVAX/ AlgCheckFile.MVAX 四个文件。

导入加密算法文件：可导入已加密的算法文件。

2.1.3 用户数据



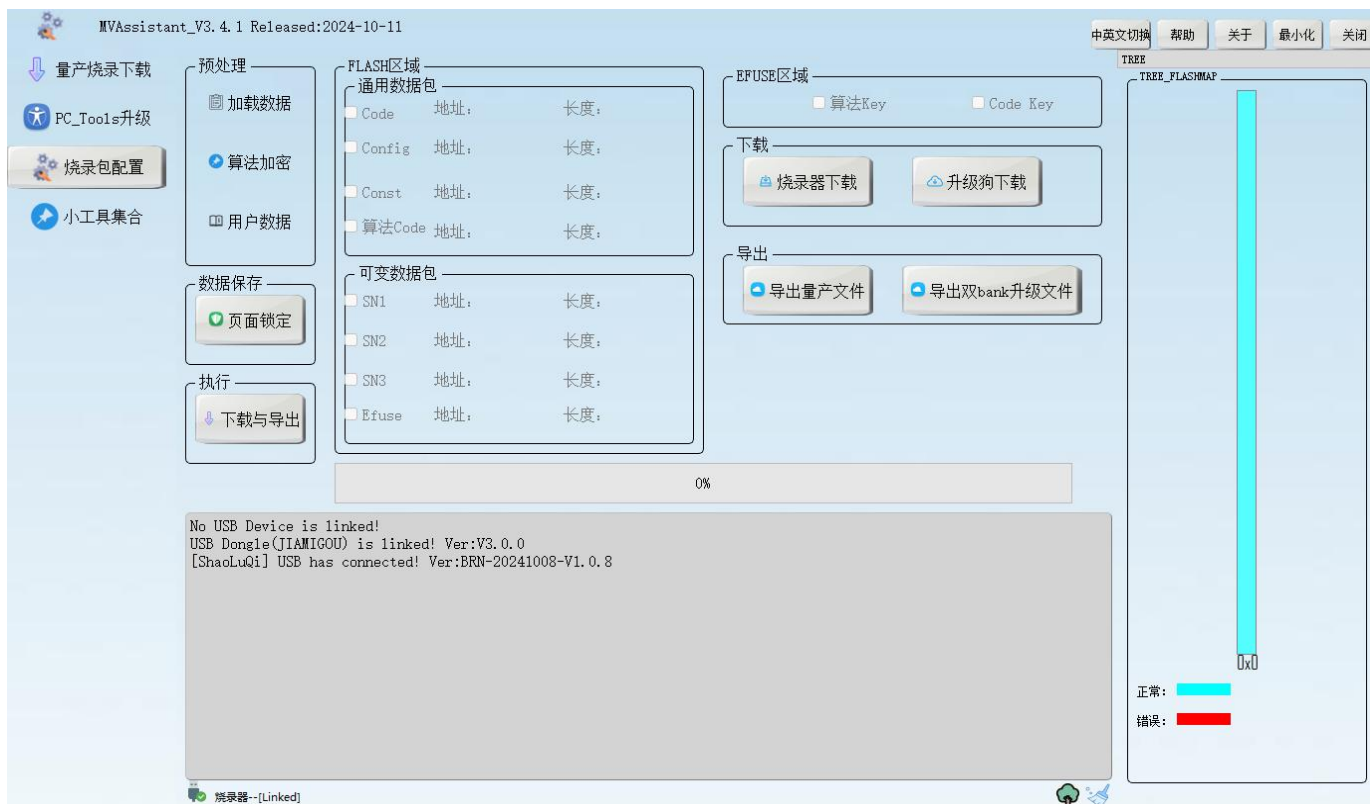
用户数据：①SN 文件加载：可加载单条及递增 SN 数据进行烧录下载

②Efuse 数据加载：可导入生成的 Efuse 数据文件进行烧录下载

(Efuse 数据仅支持 P20/AP82 芯片烧录下载)

③擦除数据加载：可加载【擦除数据文件】，进行数据擦除

2.1.4 下载与导出



下载与导出：可通过数据容器查看已加载的数据文件，确认后开始烧录下载

下载方式：烧录器下载/升级狗下载

不加密导出：量产烧录(升级)文件---烧录(升级)_固定 0xXXXX-总 0xXXXX. MVAX

量产校验文件---校验_固定 0xXXXX. MVAX

加密导出：量产烧录文件---烧录_固定 0xXXXX-总 0xXXXX_KEY. MVAX

量产升级文件---升级_固定 0xXXXX_KEY. MVAX

量产校验文件---校验_固定 0xXXXX_KEY. MVAX

导出双 bank 升级文件---可导出双 bank 升级文件（xxxx.MVA），用于双 bank 升级



2.2.小工具集合

2.2.1 数据生成



数据生成：①SN 数据生成（可生成递增 SN，数据烧录至 Flash 区域）

②蓝牙 MAC 数据生成（可生成递增 BT MAC 和 BLE MAC，数据烧录至 Flash 区域）

③Efuse 数据生成(仅供 P20/AP82 使用，可生成递增数据，数据烧录至 Efuse 区域)

④SN TXT 文件转 BIN 文件(导入 SN TXT 文件，转换成可用于烧录的 BIN 文件)

⑤MAC TXT 文件转 BIN 文件（导入 MAC TXT 文件，转换成可用于烧录的 BIN 文件）

生成 SN/MAC 等数据填写的地址需要与 SDK 做配合，填写 SDK 中配置好的偏移地址生成对应的烧录数据

2.2.2 擦除信息



MVAssistant_V3.4.1 Released:2024-10-11

中英文切换 帮助 关于 最小化 关闭

量产烧录下载

PC_Tools升级

烧录包配置

小工具集合

小工具集合

数据生成

数据读写

音乐加密

擦除信息

校验下载

KEY设置

固件升级

FlashBin

滚码下载

擦除地址段1: 起始地址0x 结束地址0x

擦除地址段2: 起始地址0x 结束地址0x

擦除地址段3: 起始地址0x 结束地址0x

擦除地址段4: 起始地址0x 结束地址0x

擦除地址段5: 起始地址0x 结束地址0x

擦除地址段6: 起始地址0x 结束地址0x

擦除地址段7: 起始地址0x 结束地址0x

擦除地址段8: 起始地址0x 结束地址0x

擦除信息生成

擦除信息：此功能可擦除芯片中已烧录成功的相关数据

例：Code 数据（应用代码）

算法数据

SN 滚码数据

Efuse 数据

2.2.3 KEY 设置



KEY 设置: 针对于加密时对密钥的保护设置，可通过加密狗存储密钥后进行加密烧录

加密因子: 特殊标识码，由有权限的人自行掌握设置

Code Key: 设置应用代码密钥

Algorithm Key: 设置算法密钥

代号: 此次特殊加密的代号，自行设置，设置完成后可在加密处查看

烧录器设置: 给烧录器设置加密因子和代号

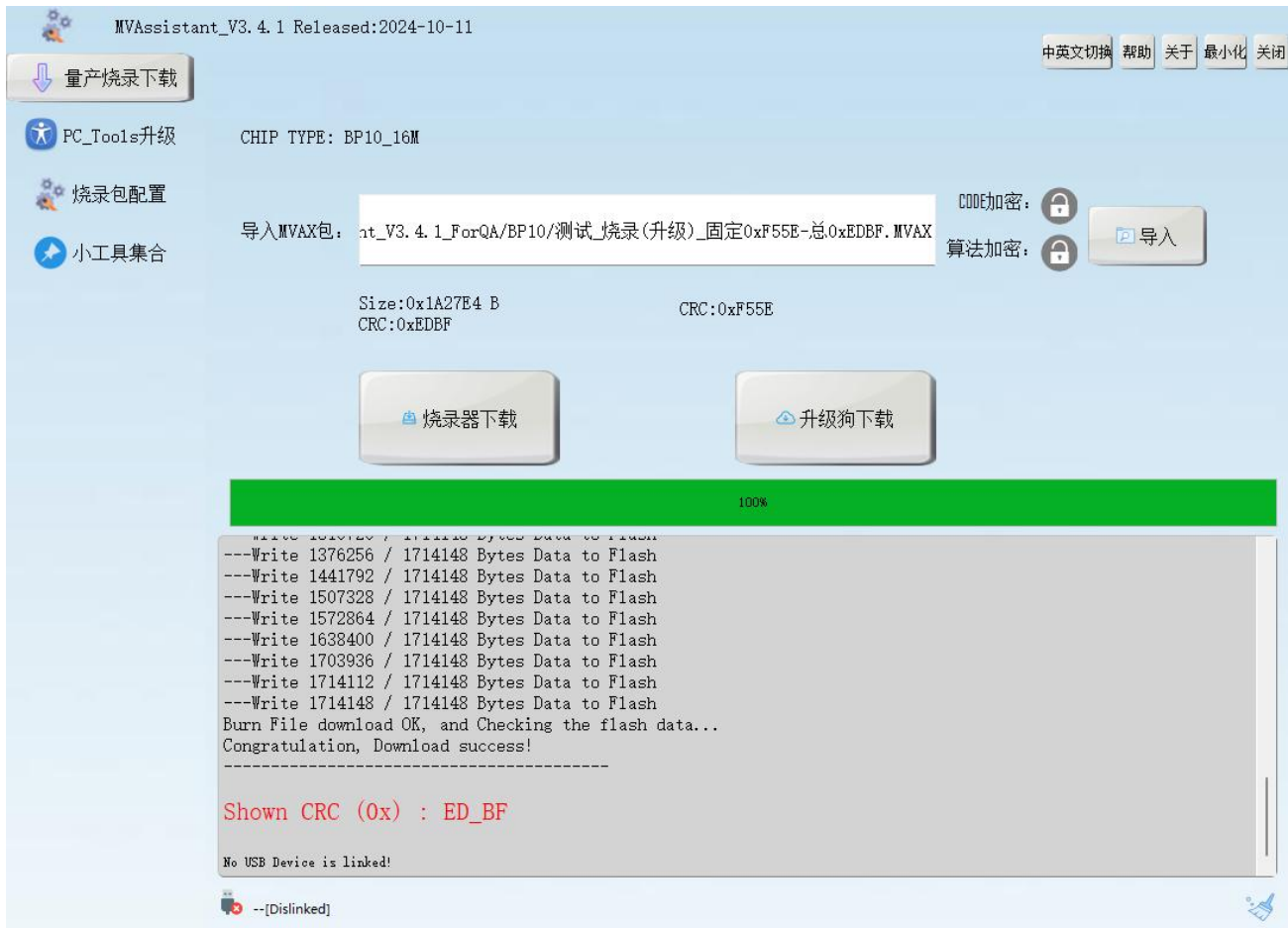
加密狗设置: 给加密狗设置加密因子/Code Key/Algorithm Key/代号

加密狗清除: 可清除设置好的加密因子/Code Key/Algorithm Key/代号

烧录器清除: 可清除设置好的加密因子/代号

3.功能介绍

3.1 量产烧录下载



量产烧录下载：导入含校验码的.MVAX 文件，

文件中含有 KEY 字样的文件为加密文件！导入加密文件时加密锁会高亮

量产时操作人员进行量产烧录文件下载：左侧导航栏选择【量产烧录下载】分别有：

【烧录器下载/升级狗下载】两种下载模式，按需求任意选择一种模式进行烧录下载，按下烧录器【Start】键，查看烧录进度条以及信息栏可查看下载结果，烧录完后烧录器显示 P-00。信息栏会显示 CRC，红色加粗字体的 CRC 是最终烧录文件的 CRC

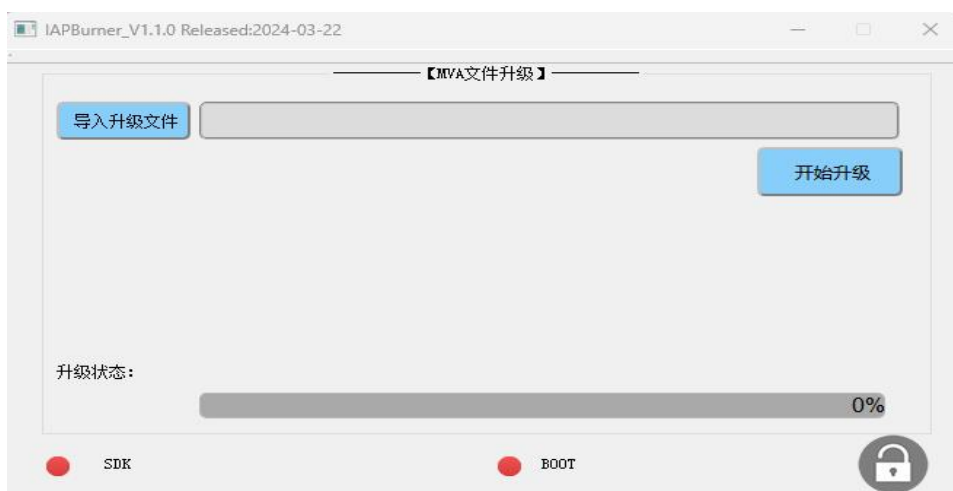
3.2 PC_Tools 升级

此功能用于给芯片进行在线升级，使用.MVA/.MVAX 文件升级代码

1. 准备升级文件：.MVA/.MVAX

 AAAA_2024_0.mva	2024/4/2 16:08	MVA 文件	1,674 KB
 AAAA_2024_1.mva	2024/4/2 16:24	MVA 文件	1,674 KB
 BBBB_2024_0.mva	2024/4/2 16:14	MVA 文件	1,674 KB
 BBBB_2024_1.mva	2024/4/2 16:22	MVA 文件	1,674 KB

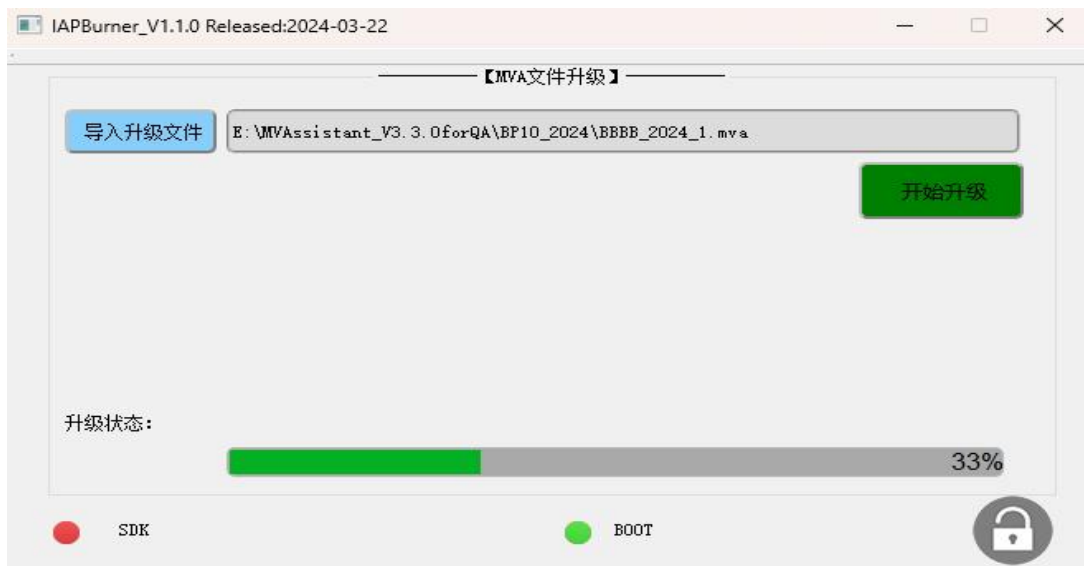
2. 工具点击【PC_Tools】，会弹出升级工具 IAPBurner_Vx.x.x



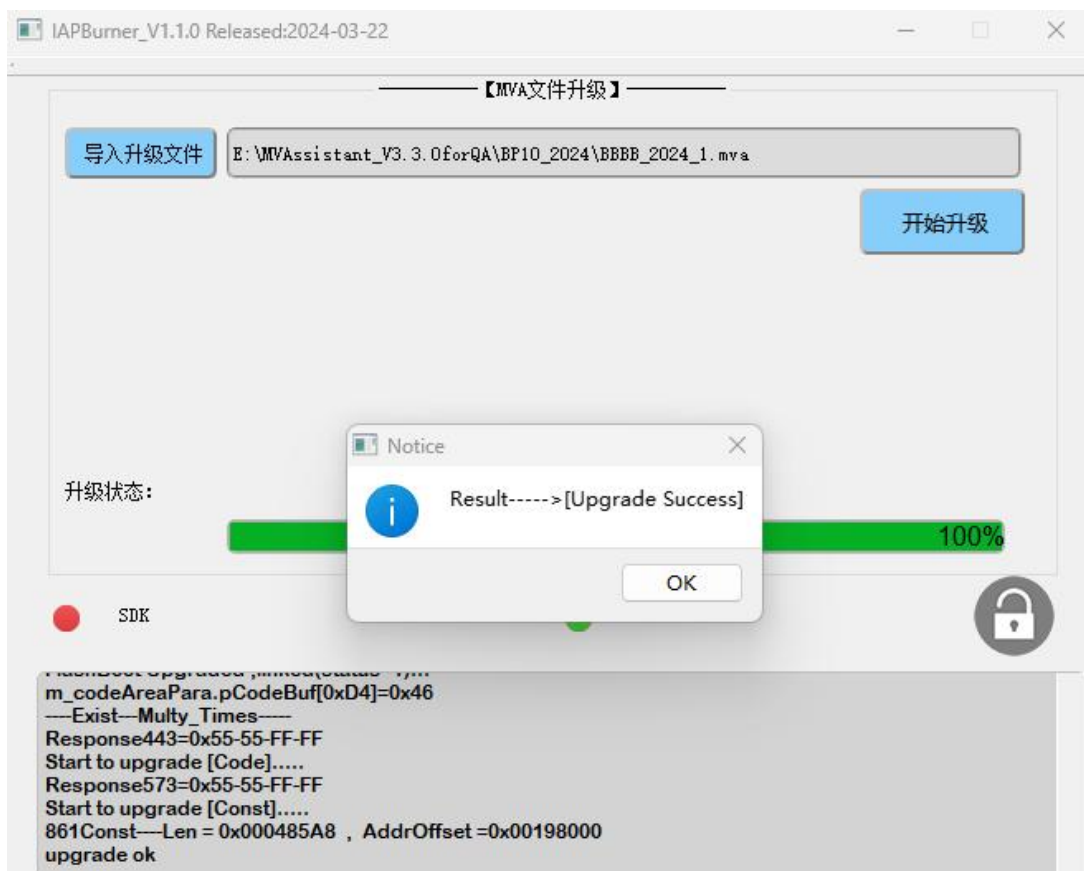
3. 将待升级对象与 PC 连接，连接成功后，工具显示-->SDK_USB is linked



4. 导入升级文件，xxxx.MVA，点击开始升级



5. 等待升级完成，升级完成后弹出提示弹窗，点击 OK 即可



3.3 加载 MVA 文件



使用步骤：①导入 MVA 包加载数据：

选择烧录包配置，点击【加载数据】，点击导入选项，导入烧录文件 XXXX.MVA，导入完成后，导入选项右侧会显示文件大小及 CRC，同时工具会自动识别芯片型号以及 Code 数据/Const 数据的写入地址和数据长度。

②下载与导出：MVA 导入完成后，点击【下载与导出】界面，这时工具的数据容器区域，Code 数据/Const 数据的方框已勾选。



③用 USB-A 头转 USB-B 头数据线连接烧录器，连接成功烧录器 LED 屏显【—PC—】，上位机工具信息栏有显示烧录器固件版本号。

④：点击【烧录器下载】按钮，给烧录器下载数据。

⑤：点击【升级狗下载】按钮，给升级狗下载数据。

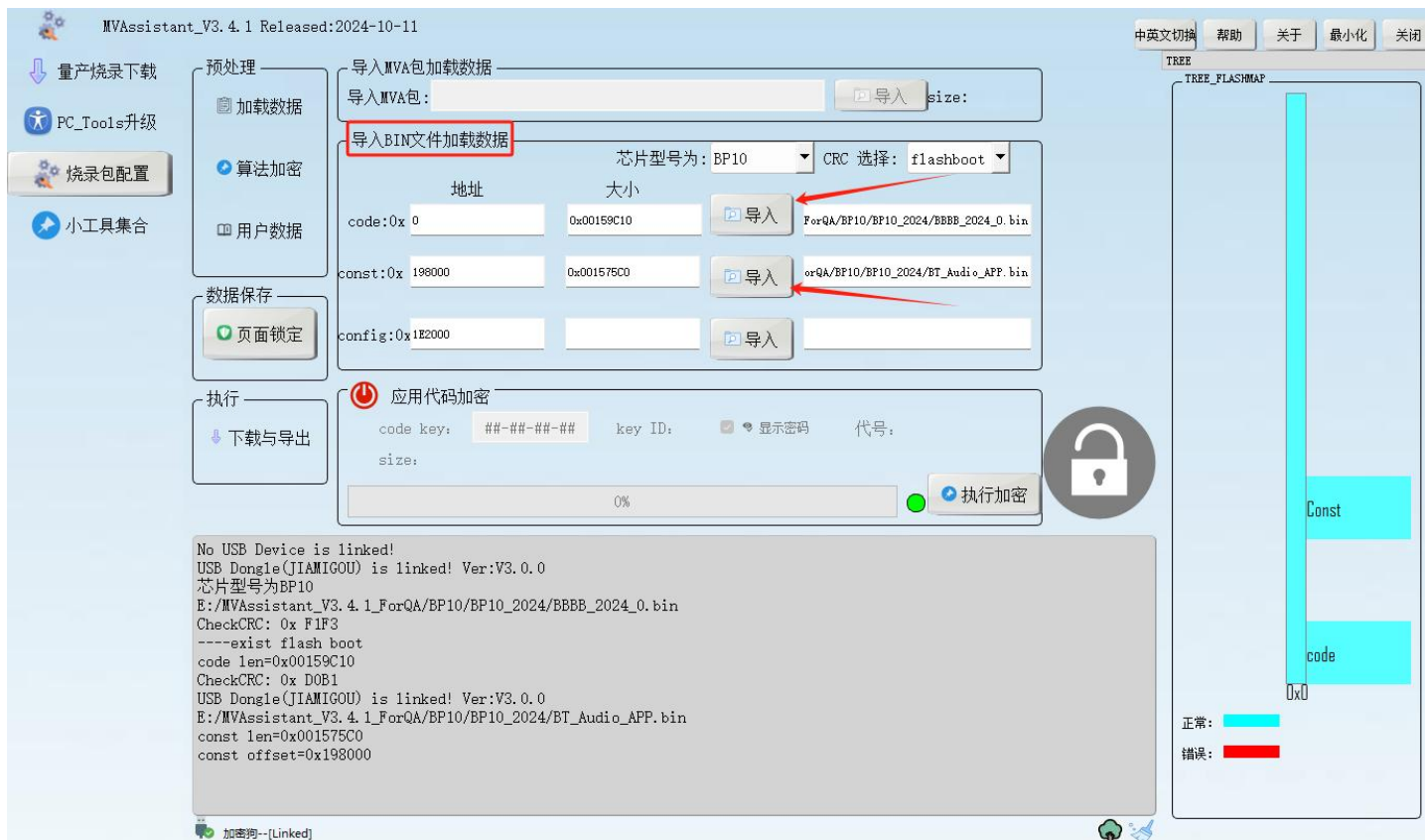
⑥：下载完成查看进度条 100%和窗口信息。

⑦：【烧录器下载】：烧录完成烧录器显示 P-00

⑧：【升级狗下载】：下载完成升级狗绿灯常亮

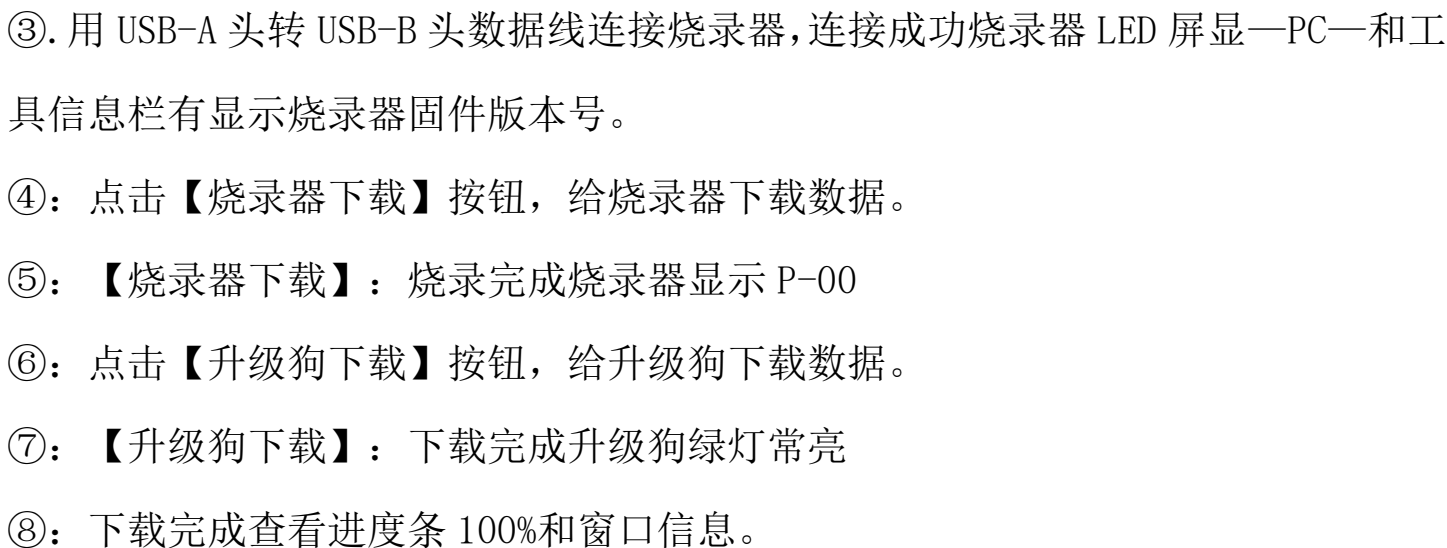
【信息栏会显示 CRC，红色加粗字体的 CRC 是最终烧录文件的 CRC。】

3.4 加载 BIN 文件



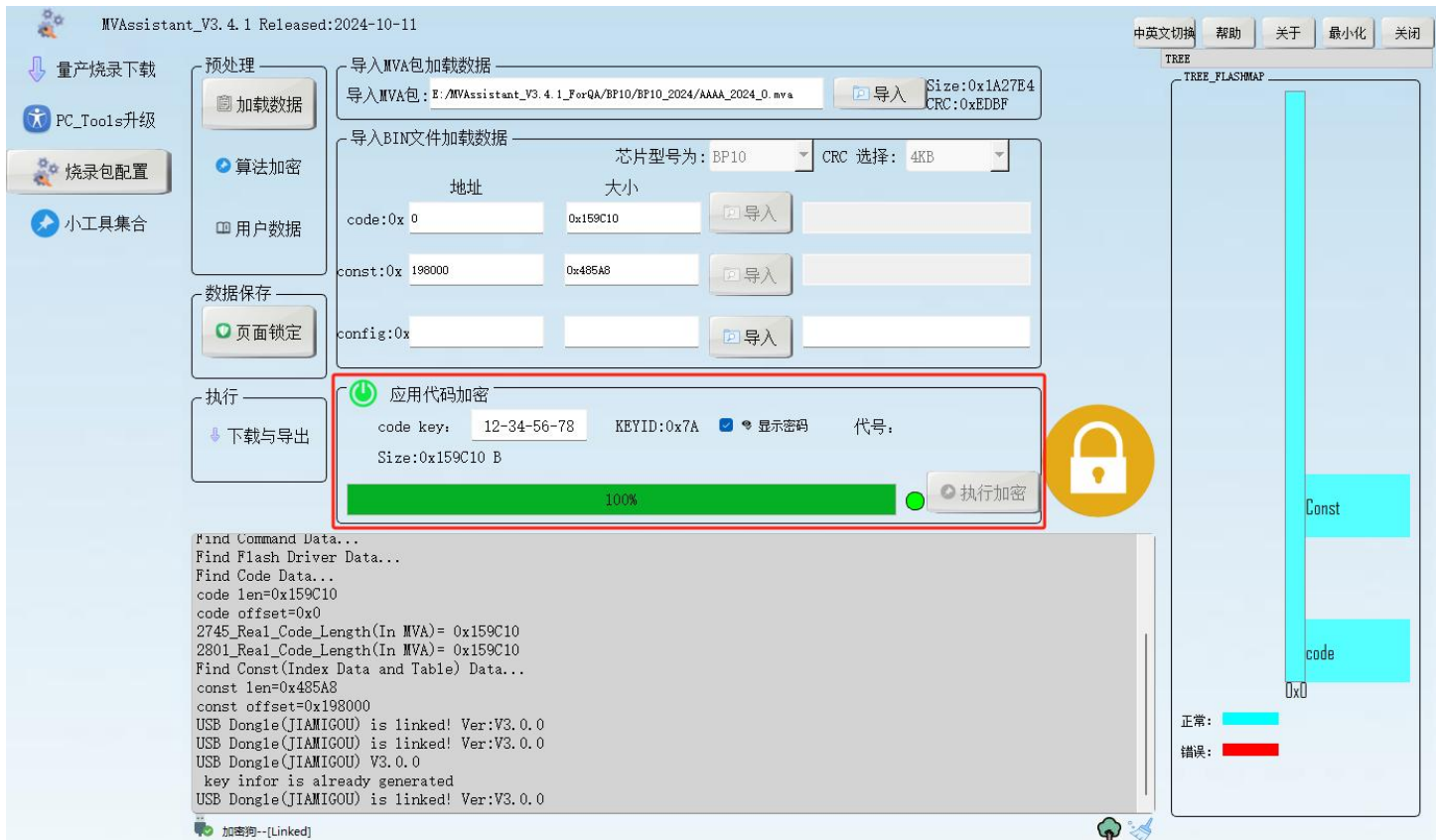
使用步骤：①导入 BIN 文件加载数据选择烧录包配置，点击【加载数据】，在【导入 BIN 文件加载数据】右下方，先选择需要下载芯片型号(如上图)，导入 Code 数据可以选择填写地址【0x0/0x10000】，未填写地址直接导入则地址默认为 0x0，地址发生改动，则默认地址是 0x10000 选择完毕后，点击芯片型号下方的加载按钮，选择对应的 XXX.BIN 文件导入，导入完成后，工具会自动识别 Code 数据/Const 数据的写入地址和数据长度。

②. 下载与导出：BIN 文件导入完成后，点击【下载与导出】界面，这时工具的数据容器区域，Code 数据/Const 数据的方框已勾选。



信息栏会显示 CRC，红色加粗字体的 CRC 是最终烧录文件的 CRC。

3.5 Code 加密烧录



Code 加密烧录 操作步骤:

- ① 导入 MVA 文件或 Code BIN 文件
- ② 点击【应用代码加密】
- ③ 输入加密 Key，将加密狗与 PC 连接
- ④ 点击执行加密，加密完成，图标锁高亮



未加密



已加密

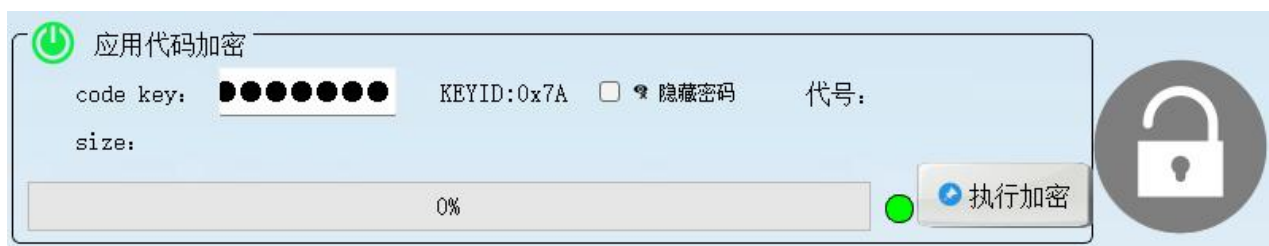


⑤下载：点击【下载与导出】，如果是已加密的文件，那么数据容器中【Efuse 区域】的“Code key”方框会勾选。连接好烧录器或者升级狗

点击【升级狗下载】按钮, 给升级狗下载数据

点击【烧录器下载】按钮, 给烧录器下载数据

Code 加密区【密钥隐藏】功能点：



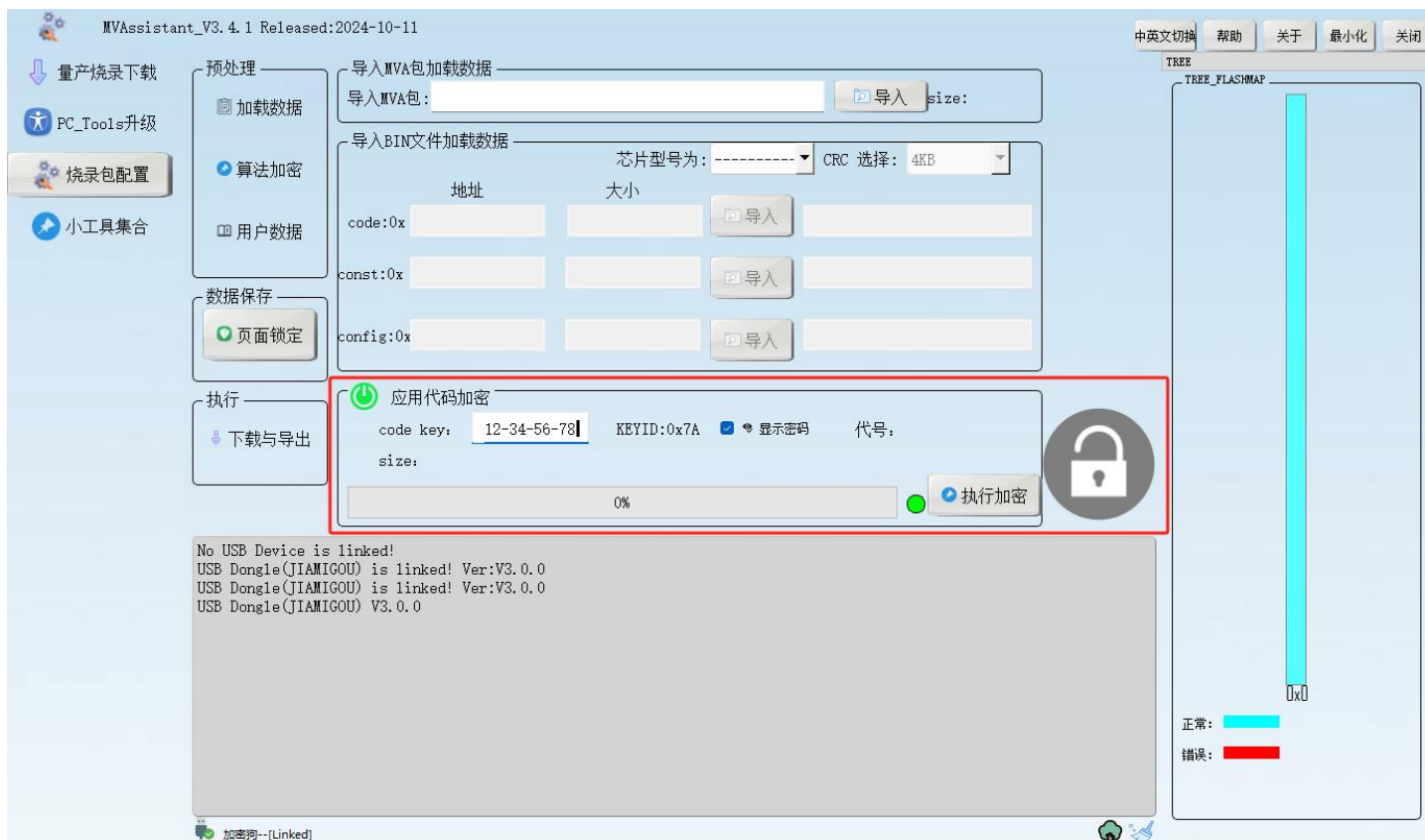
在 KEYID 旁边，有一个显示密码与隐藏密码选项，勾选上为显示密码

未勾选则是隐藏密码

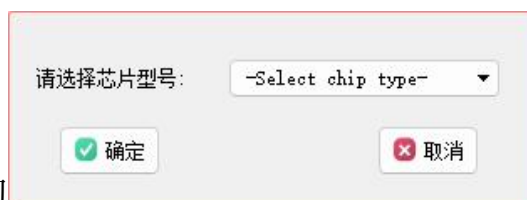
3.6 单烧 Key

仅烧录 key

① 在加载数据界面，输入加密 key



② 输入完成后，点击【下载与导出】，可以看到：数据容器的 Code key 此时已勾选，点击【烧录器下载】，选择对应的芯片型号，即可将密钥下载至烧录器

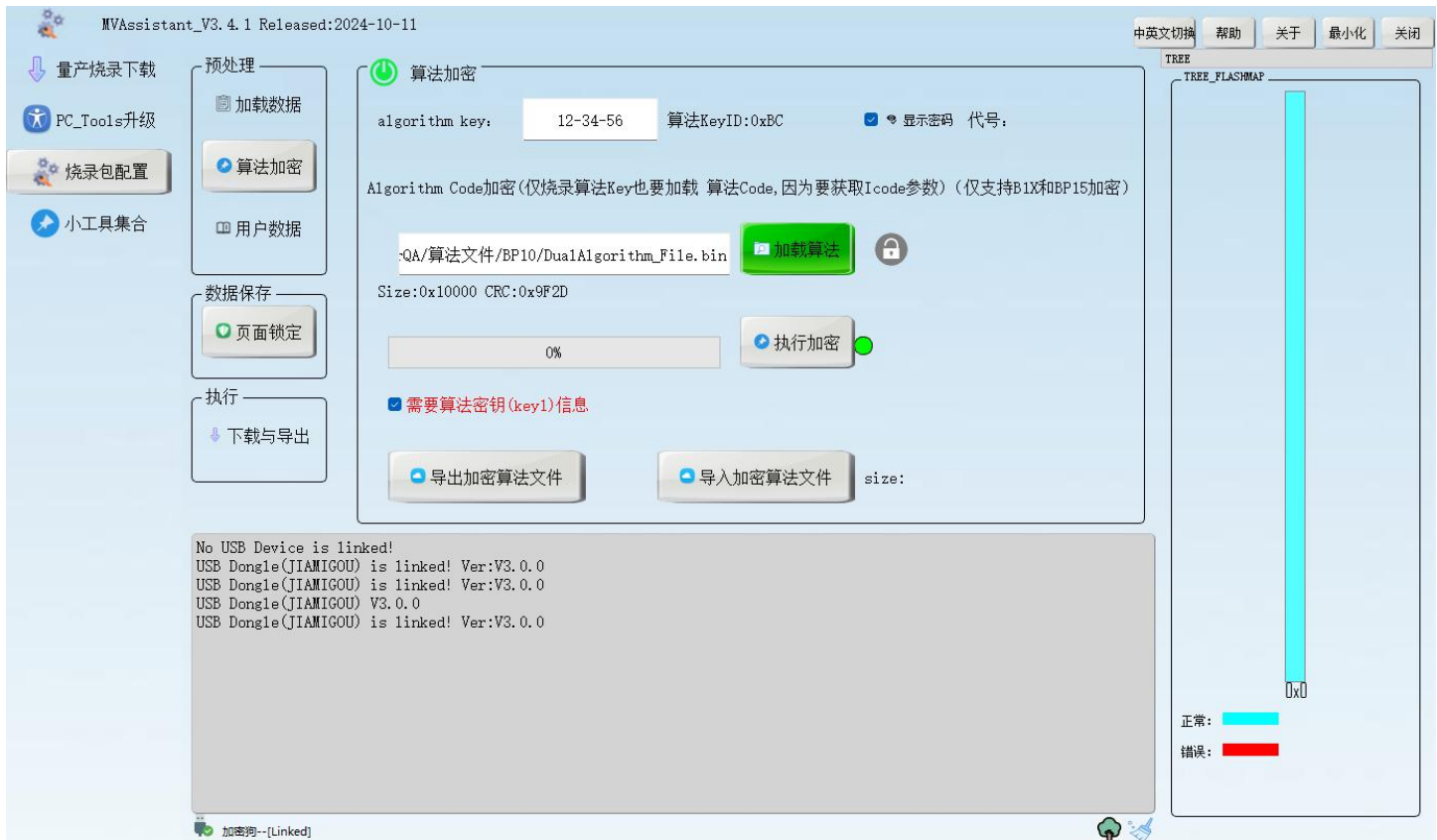


连接好烧录器或者升级狗

点击【升级狗下载】，给升级狗下载 Key

点击【烧录器下载】，给烧录器下载 Key

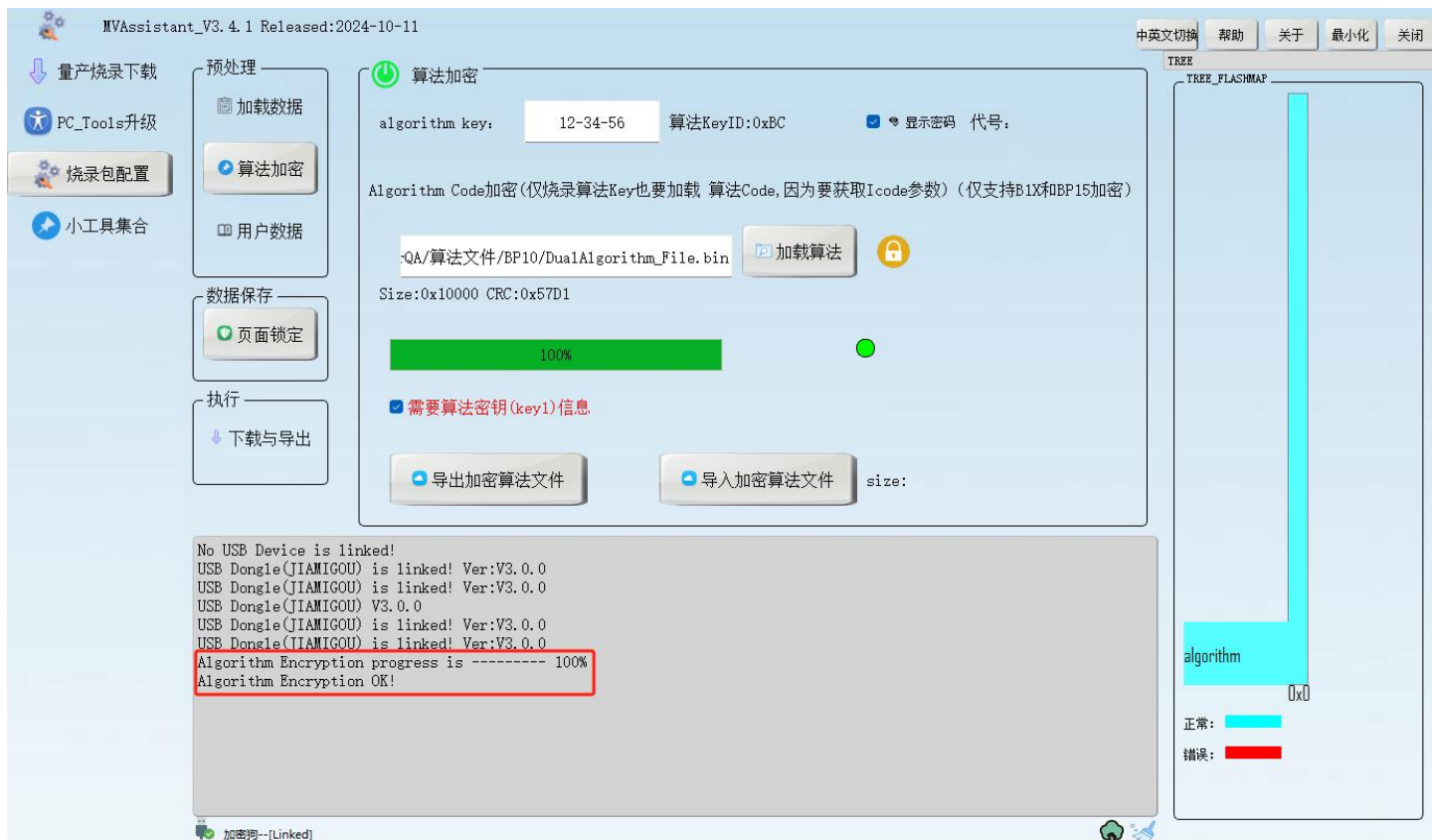
3.7 算法加密使用说明



功能：算法加密(仅支持 B1X 系列/BP15 系列加密)

使用步骤：烧录包配置→算法加密

- ① algorithm Key：输入算法密钥
- ② 加载算法文件，将加密狗与 PC 连接



③ 点击执行加密，查看进度条，100%则加密完成

④ 【导出加密算法文件】：可导出加密后的算法文件，加密的算法文件，可自行选择存放目录，手动输入文件名即可，导出成功后，上位机显示：Algorithm Encrypt Data File is saved，则为正常导出，导出后会生成：.C/.BIN 和带校验码的 AlgBurnFile.MVAX/ AlgCheckFile.MVAX 四个文件。

【导入加密算法文件】：可导入已加密的算法文件

导入算法bin文件下载时，对应的升级对象需要使用已加密Key1的芯片进行烧录，否则烧录会报错，

注意：需要算法密钥信息则勾选，反之则不勾选。

导出后生成的文件：

名称
 SF_0301.bin
 SF_0301.c
 SF_0301_AlgBurnFile2D7F.MVAX
 SF_0301_AlgCheckFile2D7F.MVAX

算法加密完成后，点击【导出加密算法文件】，

会生成.C/.BIN/.MVAX 四个文件，

文件名为自定义名字。

如上图：

SF_0301.BIN---加密的算法 BIN 文件，可下载至烧录器执行烧录

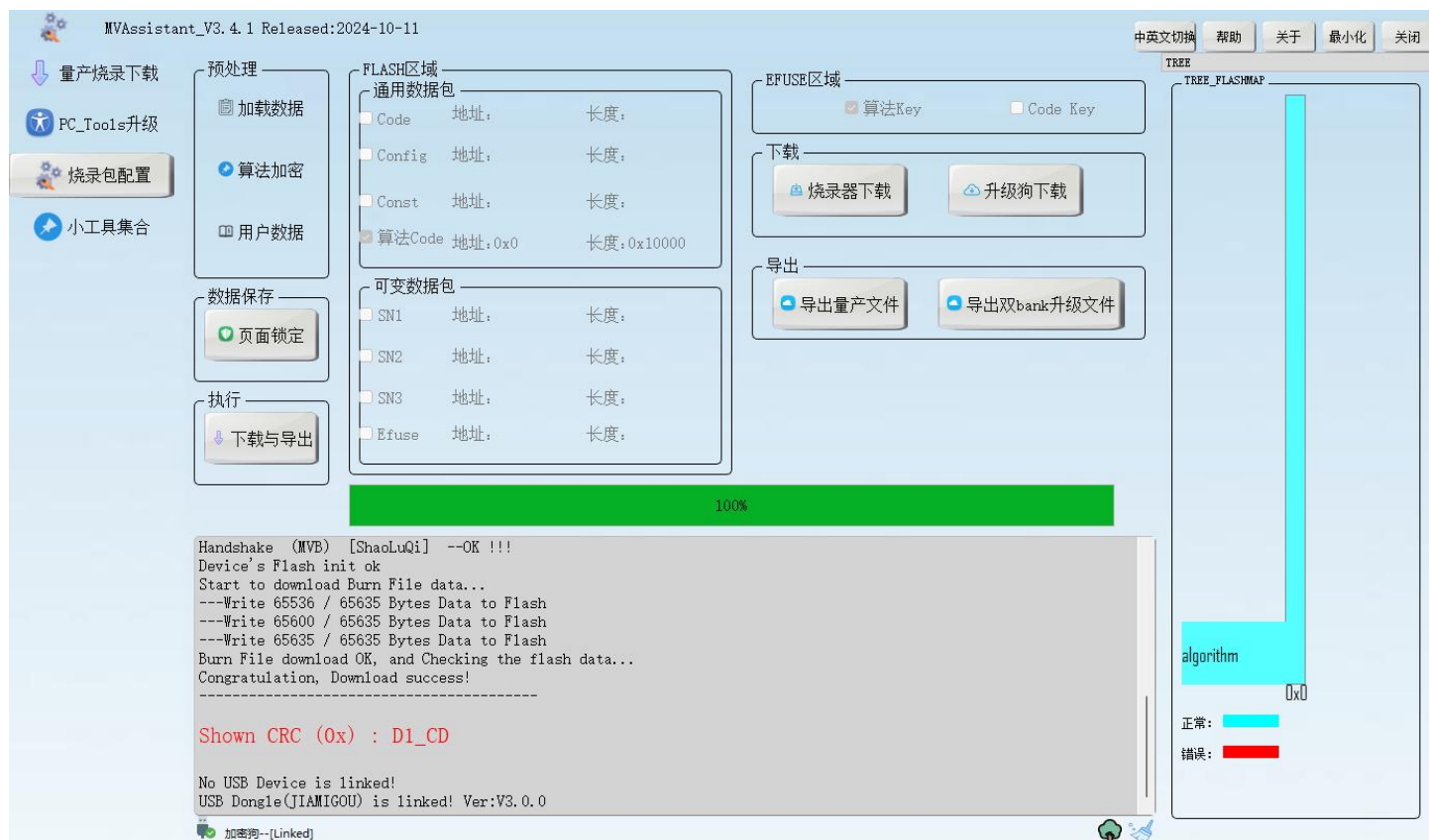
SF_0301.C---可放入 SDK 中编译生成 MVA 文件，然后下载至烧录器执行烧录。

SF_0301_AlgBurnFile2D7F.MVAX---加密的算法 MVA 文件，可下载至烧录器执行烧录

SF_0301_AlgCheckFile2D7F.MVAX---加密算法文件的校验文件，可下载至校验烧录器进行校验



3.8 算法加密烧录下载说明



算法加密后烧录，下载步骤：加密完成后，点击【下载与导出】，数据容器中算法 Code/算法 Key 选项会勾选上，确认完毕，点击【烧录器下载】，会弹出请选择芯片



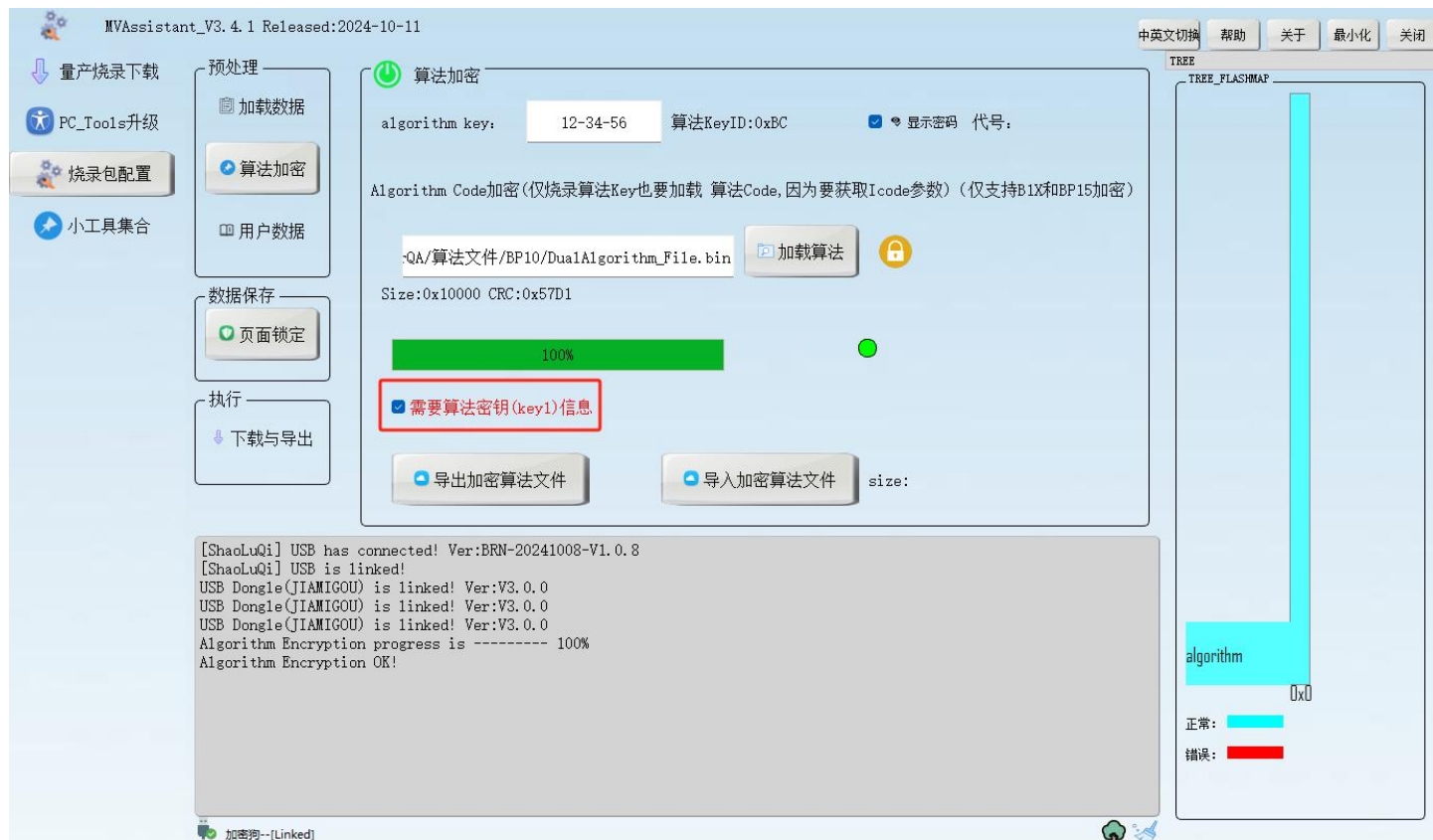
型号弹窗，

选择对应的芯片型号，再次点击烧录器下载，给烧录器下载数据，下载完成后，MVAssistant 工具信息栏显示下载信息及 CRC，至此，下载完成

与 Code 数据合成烧录下载，需加载支持双加密方案的 MVA 文件进行合成烧录

3.9 算法 Key 信息勾选与不勾选

场景一：输入密钥加密完成后，需要 Key 信息方框自动勾选

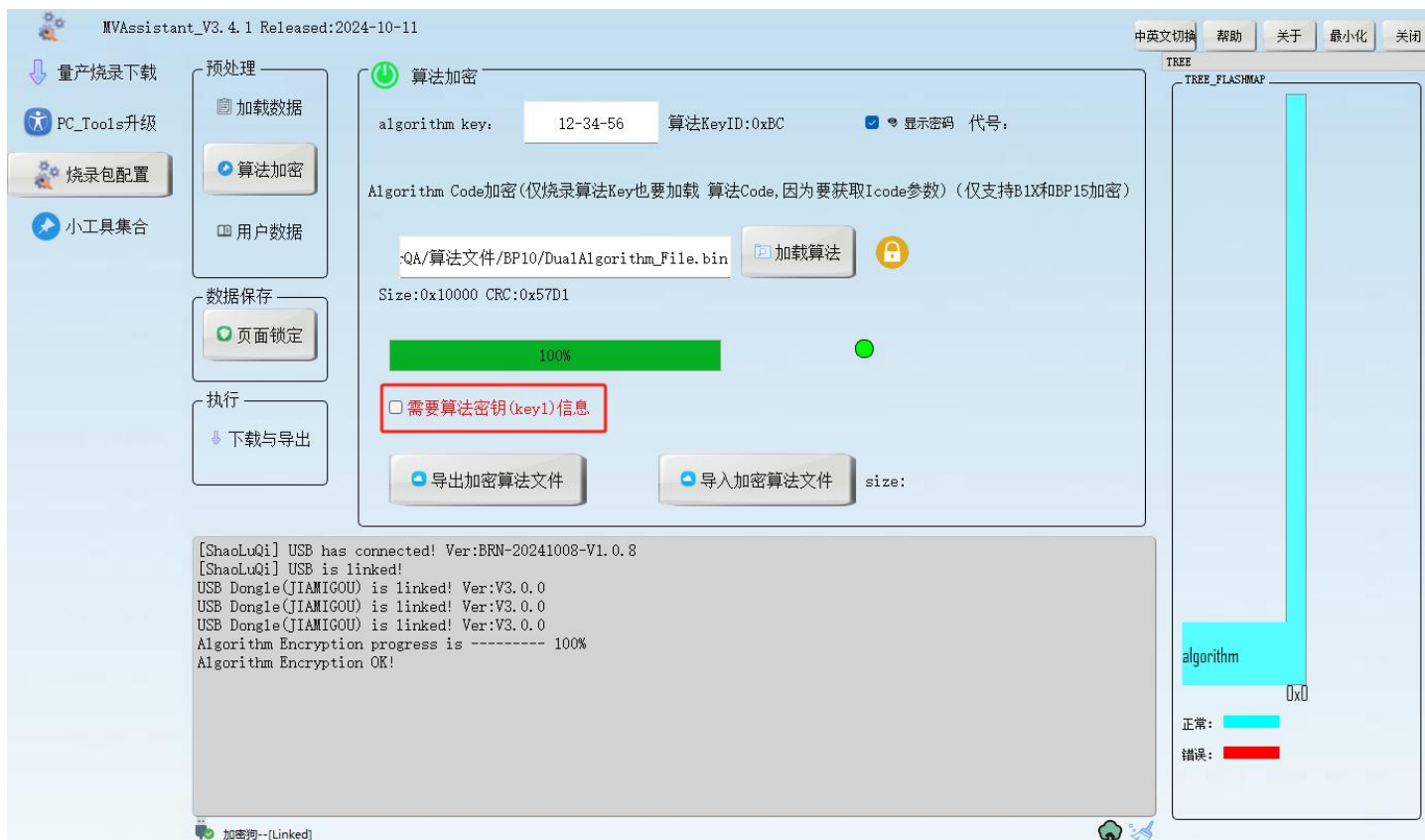


根据 MVAssistant 设定，在输入密钥后，【需要算法密钥(Key2)信息】方框会自动勾选。

如果导出的量产文件中需要包含 Key 信息，则无需取消勾选，直接烧录下载与导出的量产烧录文件中会包含 Key 信息。

加密后完成后点击【烧录器下载】/【升级狗下载】至芯片中，给芯片进行加密。

场景二：输入密钥加密完成后，取消勾选需要 Key 信息方框



根据 MVAssistant 设定，在输入密钥后，【需要算法密钥(Key2)信息】方框会自动勾选，

如果导出的量产烧录文件中无需包含 Key 信息，则无需勾选此方框，直接烧录下载与导出的量产烧录文件中将不会包含 Key 信息。

加密完成后点击【烧录器下载】/【升级狗下载】至芯片中，给芯片进行加密。



3.10 应用代码加密与算法加密场景说明

应用代码加密：

1. 芯片未加密，应用代码已加密同时包含 Key 信息---允许下载(首烧 P-00/复烧 P-01)
2. 芯片未加密，应用代码已加密，但不包含 Key 信息---E-24
3. 芯片已加密，应用代码已加密，同时包含 Key 信息且密钥一致---允许下载(首烧 P-01/复烧 P-01)
4. 芯片已加密，应用代码已加密，同时包含 Key 信息但密钥不一致---E-23
5. 芯片已加密，导入已加密的同样密钥的代码，但不包含 Key 信息---允许下载，芯片能跑起来(首烧 P-00/复烧 P-00)
6. 芯片已加密，导入已加密的不同密钥的代码且不包含 Key 信息---允许下载(P-00)，但芯片跑不起来
7. 芯片已加密，导入已加密的同样密钥的代码，输入不同密钥且包含 Key 信息---E-23

算法加密：

1. 芯片未加密，算法已加密，同时包含算法 Key 信息---允许下载(首烧 P-00/复烧 P-02)
2. 芯片未加密，算法已加密，但不包含算法 Key 信息---E-25
3. 芯片已加密，算法已加密(不同算法文件)，包含 Key 信息且密钥一致---允许下载 (首烧 P-02/复烧 P-02)
4. 芯片已加密，算法已加密(不同算法文件)，包含 Key 信息但密钥不一致---E-23

3.11 SN/MAC/Efuse 数据生成

MVAssistant_V3.4.1 Released:2024-10-11

中英文切换 帮助 关于 最小化 关闭

小工具集合

- 数据生成
- 数据读写
- 音乐加密
- 擦除信息
- 校验下载
- KEY设置
- 固件升级
- FlashBin
- 滚码下载

1. SN数据生成 (可生成递增SN, 数据烧录至Flash区域)

SN Data: A1A2A3A4A5A6 Addr:0x 1FE000

☒ SN递增数量 10

生成SN数据

2. 蓝牙MAC数据生成 (可生成递增MAC, 数据烧录至Flash区域)

BT MAC: ##-##-##-##-##-## Addr:0x MAC烧录地址

BLE MAC: ##-##-##-##-##-## ☐ MAC递增数量 MAC递增数

生成BT数据

*BT MAC 和 BLE MAC数据均为6Bytes (即BLE MAC烧录地址会偏移6Bytes)

3. Efuse数据生成 (仅供P20/AP82使用, 可生成递增数据, 数据烧录至Fuse区域)

Data: Efuse为8Bytes (16位)

☐ 递增数量 Efuse递增数

生成Efuse数据

4. SN TXT文件转为BIN文件

Addr:0x SN烧录地址

TXT文件转BIN文件

5. MAC TXT文件转为BIN文件

Addr:0x MAC烧录地址

TXT文件转BIN文件

小工具集合：3.11.1---SN 数据生成(可生成递增 SN, 数据烧录至 Flash 区域)

a. 生成不递增的 SN 数据

SN Data: 在框内输入 SN 数据, Add: 0x 在框内输入与 SDK 对应的地址,
点击【生成 SN 数据】

b. 生成递增的 SN 数据

SN Data: 在框内输入 SN 数据, Add: 0x 在框内输入与 SDK 对应的地址, 勾选
SN 递增数量, 填写递增数量, 点击【生成 SN 数据】即可。

c. 生成数据所在目录:

生成的数据文件, 可自行选择存放目录, 手动输入文件名即可



3.11.2---蓝牙 MAC 数据生成(可生成递增 MAC, 数据烧录至 Flash 区域)

MVAssistant_V3.4.1 Released:2024-10-11

中英文切换 帮助 关于 最小化 关闭

小工具集合

- 量产烧录下载
- PC_Tools升级
- 烧录包配置
- 小工具集合

数据生成

数据读写

音乐加密

擦除信息

校验下载

KEY设置

固件升级

FlashBin

滚码下载

1. SN数据生成 (可生成递增SN, 数据烧录至Flash区域)

SN Data: SN最大长度为12Bytes Addr:0x SN烧录地址

☐ SN递增数量 SN递增数 生成SN数据

2. 蓝牙MAC数据生成 (可生成递增MAC, 数据烧录至Flash区域)

BT MAC: AA-BB-CC-DD-EE-FF Addr:0x 1FD000 生成BT数据

BLE MAC: 11-22-33-44-55-66 ☒ MAC递增数量 10

*BT MAC 和 BLE MAC数据均为6Bytes(即BLE MAC烧录地址会偏移6Bytes)

3. Efuse数据生成 (仅供P20/AP82使用, 可生成递增数据, 数据烧录至Fuse区域)

Data: Efuse为8Bytes(16位) 生成Efuse数据

☐ 递增数量 Efuse递增数

4. SN TXT文件转为BIN文件

Addr:0x SN烧录地址

TXT文件转BIN文件

5. MAC TXT文件转为BIN文件

Addr:0x MAC烧录地址

TXT文件转BIN文件

a. 生成不递增的 MAC 数据

BT MAC: 在框内输入数据, BLE MAC: 在框内输入数据, 点击【生成 BT 数据】

b. 生成递增的 MAC 数据

BT MAC: 在框内输入数据, BLE MAC: 在框内输入数据, 勾选 MAC 递增数量, 填写递增数量, 点击【生成 BT 数据】即可。

c. 生成数据所在目录:

生成的数据文件, 可自行选择存放目录, 手动输入文件名即可



3.11.3---Efuse 数据生成(仅供 P20/AP82 使用,可生成递增数据,数据烧录至 Fuse 区域)

MVAssistant_V3.4.1 Released:2024-10-11

中英文切换 帮助 关于 最小化 关闭

量产烧录下载
PC_Tools升级
烧录包配置
小工具集合

小工具集合

- 数据生成
- 数据读写
- 音乐加密
- 擦除信息
- 校验下载
- KEY设置
- 固件升级
- FlashBin
- 滚码下载

1. SN数据生成(可生成递增SN,数据烧录至Flash区域)

SN Data: SN最大长度为12Bytes Addr:0x SN烧录地址

☐ SN递增数量 SN递增数 生成SN数据

2. 蓝牙MAC数据生成(可生成递增MAC,数据烧录至Flash区域)

BT MAC: ##-##-##-##-##-## Addr:0x MAC烧录地址 生成BT数据

BLE MAC: ##-##-##-##-##-## ☐ MAC递增数量 MAC递增数

*BT MAC 和 BLE MAC数据均为6Bytes(即BLE MAC烧录地址会偏移6Bytes)

3. Efuse数据生成(仅供P20/AP82使用,可生成递增数据,数据烧录至Fuse区域)

Data: 1A1A1A1A1A1A1A1A 生成Efuse数据

☒ 递增数量 10

4. SN TXT文件转为BIN文件

Addr:0x SN烧录地址

TXT文件转BIN文件

5. MAC TXT文件转为BIN文件

Addr:0x MAC烧录地址

TXT文件转BIN文件

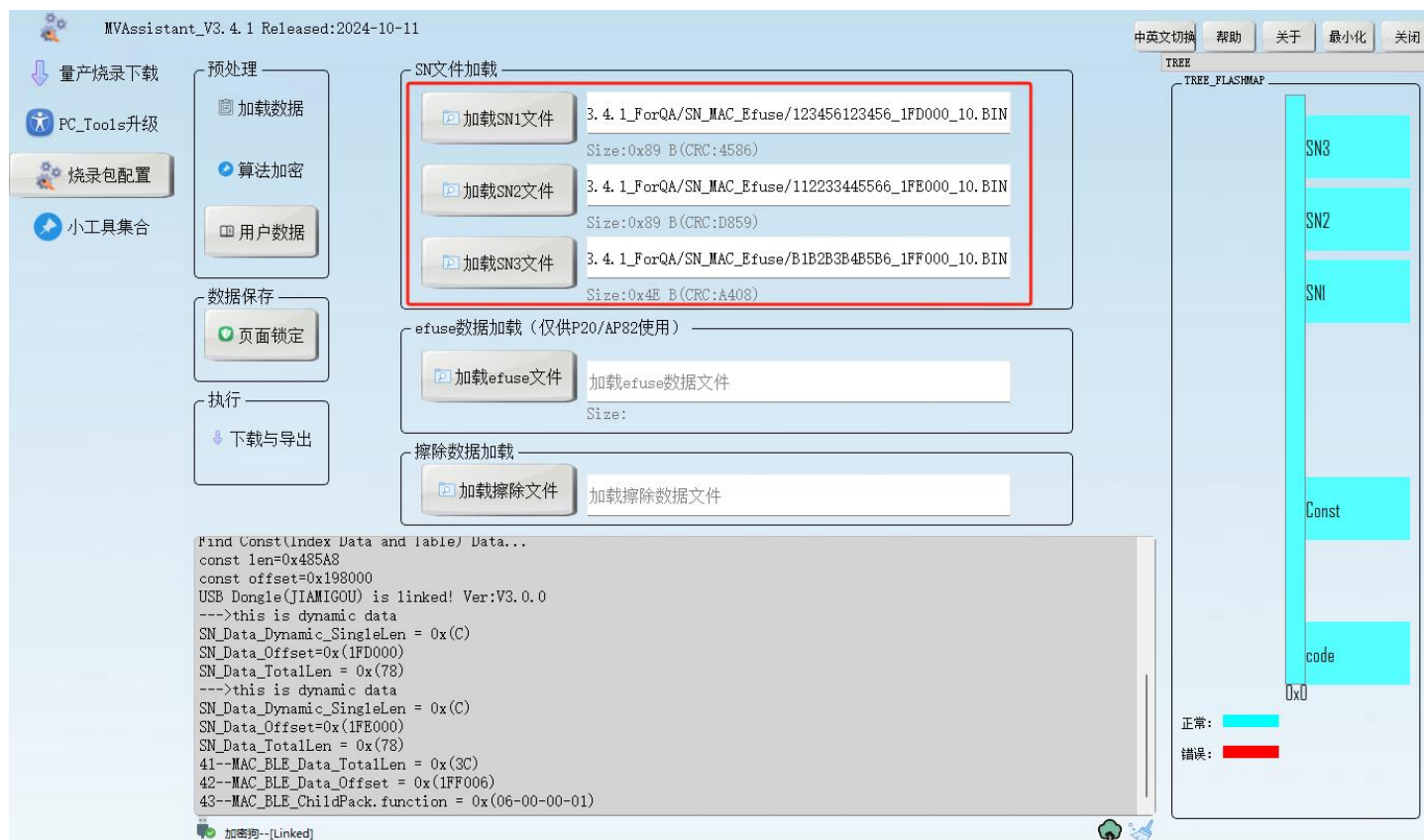
- 生成不递增的 Efuse 数据 Data: 在框内输入 Efuse 数据, 点击生成 Efuse 数据
 - 生成递增的 Efuse 数据 Data: 在框内输入 Efuse 数据, 勾选递增数量, 填写递增数量, 点击生成 Efuse 数据
 - 生成数据所在目录
- 生成的数据文件, 可自行选择存放目录, 手动输入文件名即可



3.11.4---TXT 文件转为 BIN 文件

- Add: 0x 在框内输入与 SDK 对应的地址【如上图所示：（Addr: 0x）】，然后点击【TXT 文件转 BIN 文件】，选择对应的 BIN 文件，选择完成后，上位机弹出提示弹窗“please write output path and output name!!!”点击 ok.
- 生成的数据文件，可自行选择存放目录，手动输入文件名即可

3.12 SN/MAC/Efuse 数据加载



SN 文件加载：加载 SN/MAC 数据前，需先导入对应的 Code 数据

可选择单条及多条 SN 数据烧录：加载 SN1 文件：可加载 SN/MAC 数据

加载 SN2 文件：可加载 SN/MAC 数据

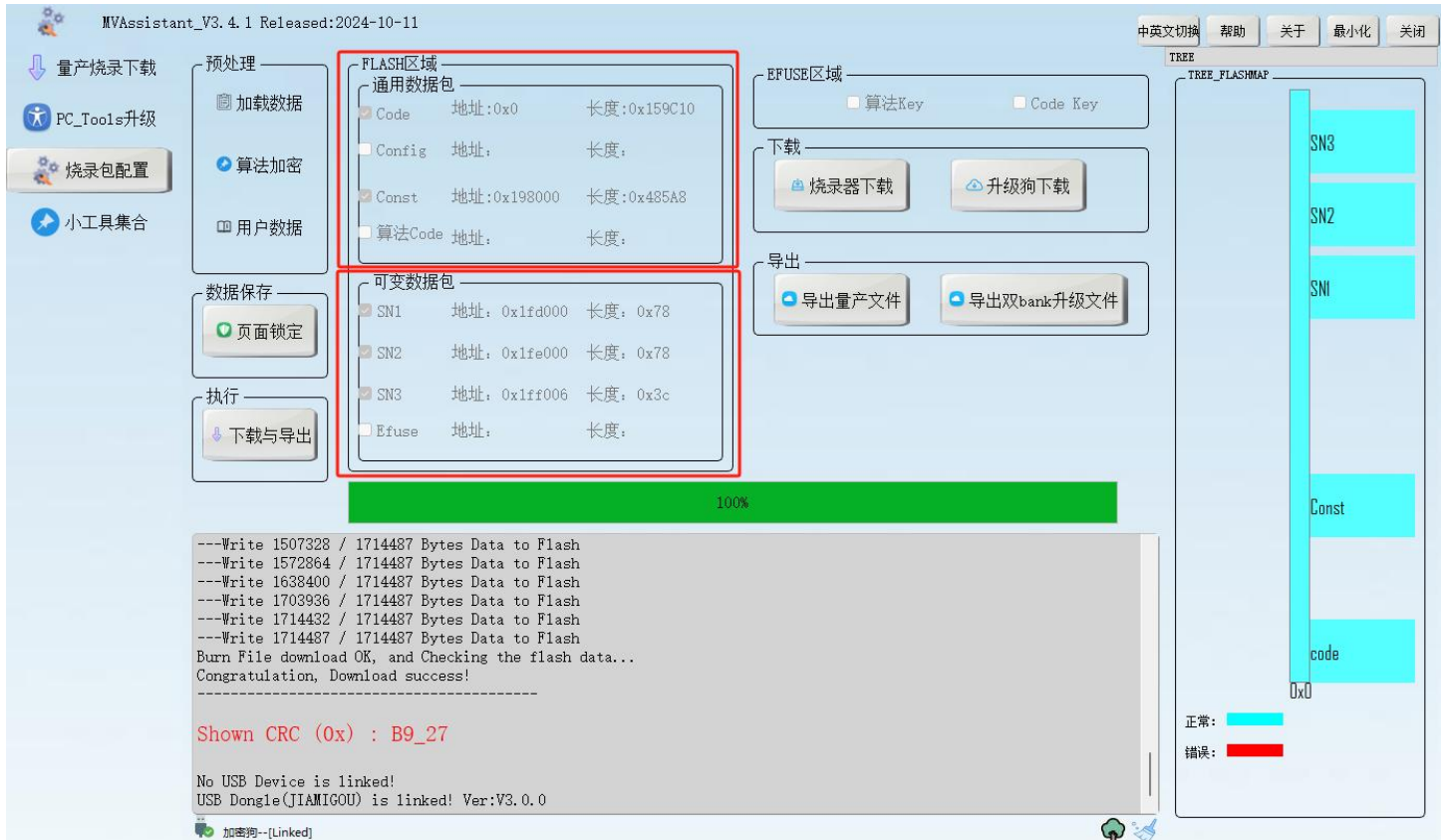
加载 SN3 文件：可加载 SN/MAC 数据

通过在【小工具集合】中生成保存的 SN/MAC 数据加载至此处进行烧录下载

Efuse 数据加载：(仅供 P20/AP82 使用)：加载 efuse 数据——由于数据特殊性，在烧录 efuse 数据时，需先将工具切换至加载数据界面，导入 P20/AP82 的 MVA 文件或选择芯片型号为 P20/AP82 后导入 Code 文件，选择完毕，方可正常加载 efuse 数据进行烧录下载。

3.13 SN/MAC/Efuse 数据下载

SN/MAC/Efuse 数据不支持单独下载，需先加载 Code 文件，与 SN 数据合成下载烧录



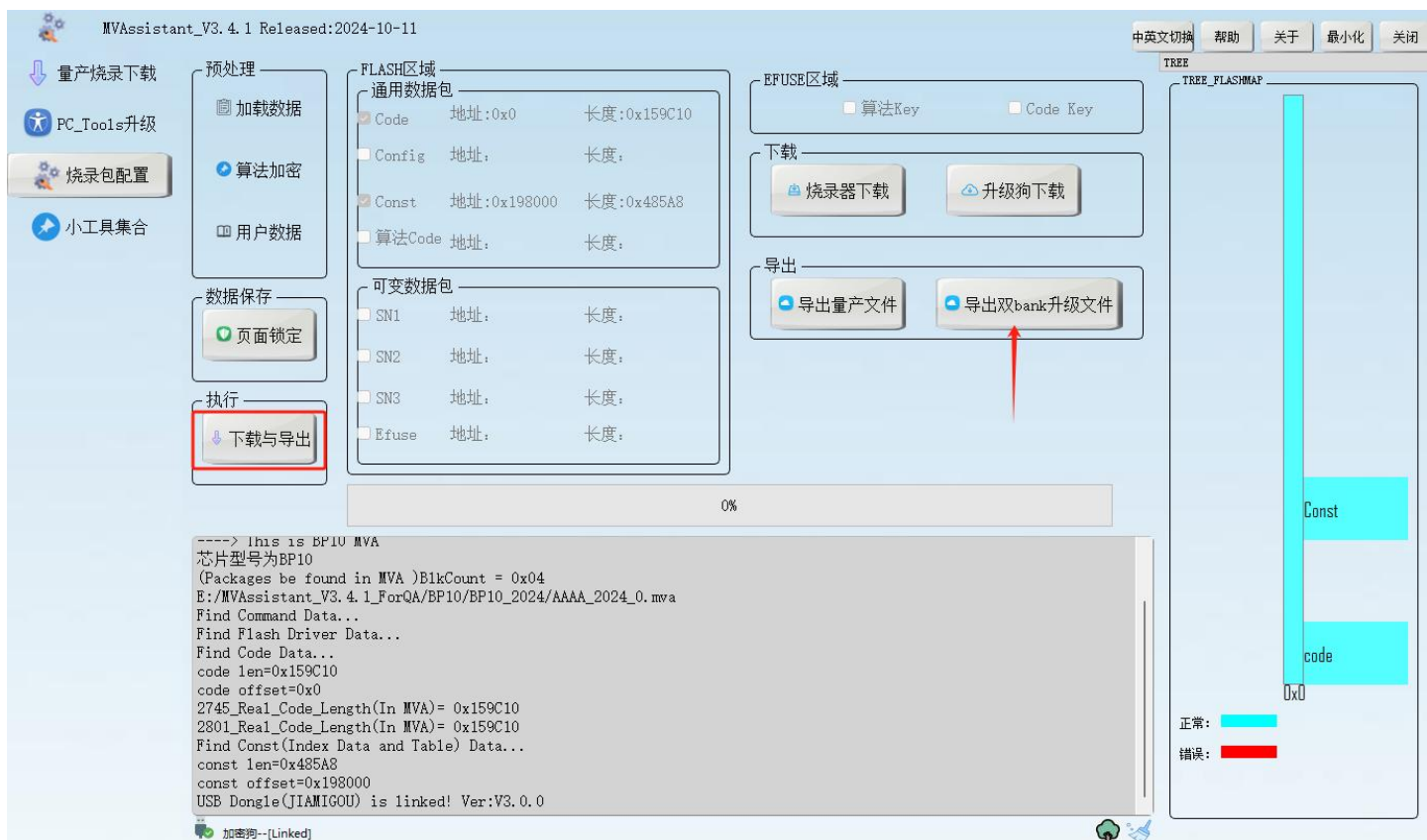
SN 数据烧录下载

加载完成后，点击【下载与导出】，数据容器中【可变量数据包】会显示加载完成的滚码数据 (SN1/SN2/SN3 左边方框会勾选)，

在数据容器中确认地址无误后，点击【烧录器下载】，将递增/不递增的数据文件下载至烧录器中，通过烧录器下载至芯片，烧录成功烧录器显示 P-00, 至此，SN 数据烧录完成。



3.14 导出双 bank 升级文件



功能：1. 导出双 bank 升级文件，可用于双 bank 升级

2. 导出 PC 升级文件，可用于 PC 升级

导出的升级文件无论是否加密，都不包含 Key 信息

3.15 数据读写



功能：点击小工具集合【数据读写】按钮, 会生成 SN 烧写小工具, 可选择输入滚码、序列号、授权码三种可变数据, 填写对应的数据后, 将下方的设备信息填入（可填可不填）

PID:PID 参数/VID:VID 参数/Offset:偏移地址/Serial Number:序列号/

Product String:产品字符串/Manufacturer String:制造商字符串

填写完成后, 将升级对象与 PC 连接, 连接成功后, 工具会亮绿灯, 点击工具的烧写按钮, 即可进行在线烧写

3.16 音乐加密



功能：用于给音乐文件进行加密

步骤：在开发者模式下选择小工具集合，选择【音乐加密】，点击浏览，选择需加密的音乐文件，导入完成后，输入【密码 Key】，然后点击【开始加密】，加密成功后，工具弹出提示窗：File is Generated! 即为加密成功，加密生成的文件保存在工具同级目录下：



生成的加密文件保存在工具同级目录下

可导入的文件格式有：MP3/WAV/WMA/FLAC 四种

导出的加密文件对应格式：MP3---MVB、WAV---MVC、WMA---MVD、FLAC---MVF

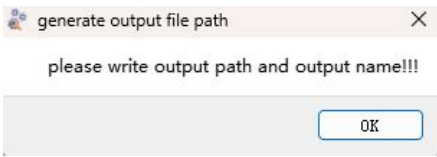
3.17 数据擦除



可以同时擦除多段数据，可以有选择的生成擦除信息

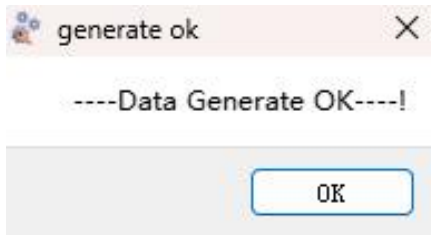
步骤：①擦除信息生成：依次填写擦除信息的起始地址和结束地址，填写完成后选择擦除信息生成。

②点击【擦除信息生成】后，工具弹出



标识，
点击 ok，

③自行选择存放目录及填写文件名称，，填写完成后，工具弹窗提示：



④点击 OK，工具会生成【擦除信息】BIN 文件



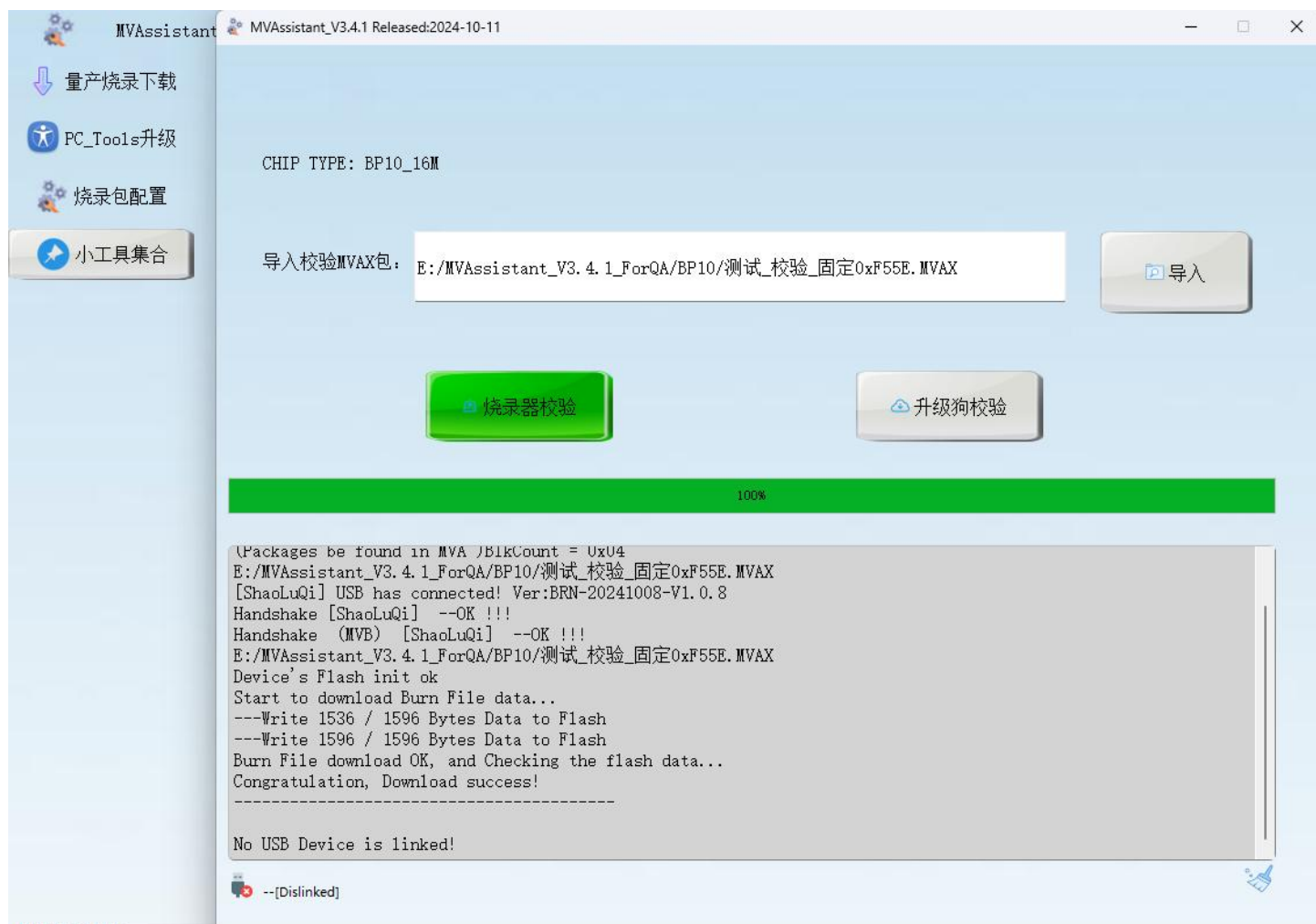
⑤加载擦除文件：烧录包配置--用户数据--加载擦除文件, 将生成的擦除文件（BIN 文件）加载进入工具

⑥点击【下载与导出】，选择烧录器下载/升级狗下载，将此擦除信息（BIN 文件）下载至芯片中

⑦下载完成，即可将选择的地址段数据擦除



3.18 量产校验下载



量产校验下载： 导入含校验码的.MVAX 文件，

量产时操作人员进行量产校验文件下载：左侧导航栏选择【小工具集合】点击校验下载，会生成校验下载小工具，分别有：【烧录器校验/升级狗校验】两种校验模式，按需求任意选择一种模式进行校验下载，将生成的校验包下载至对应的校验器，下载完成后，校验器显示 MVAX 文件的 CRC 按下校验器的【Start】键，进行校验。

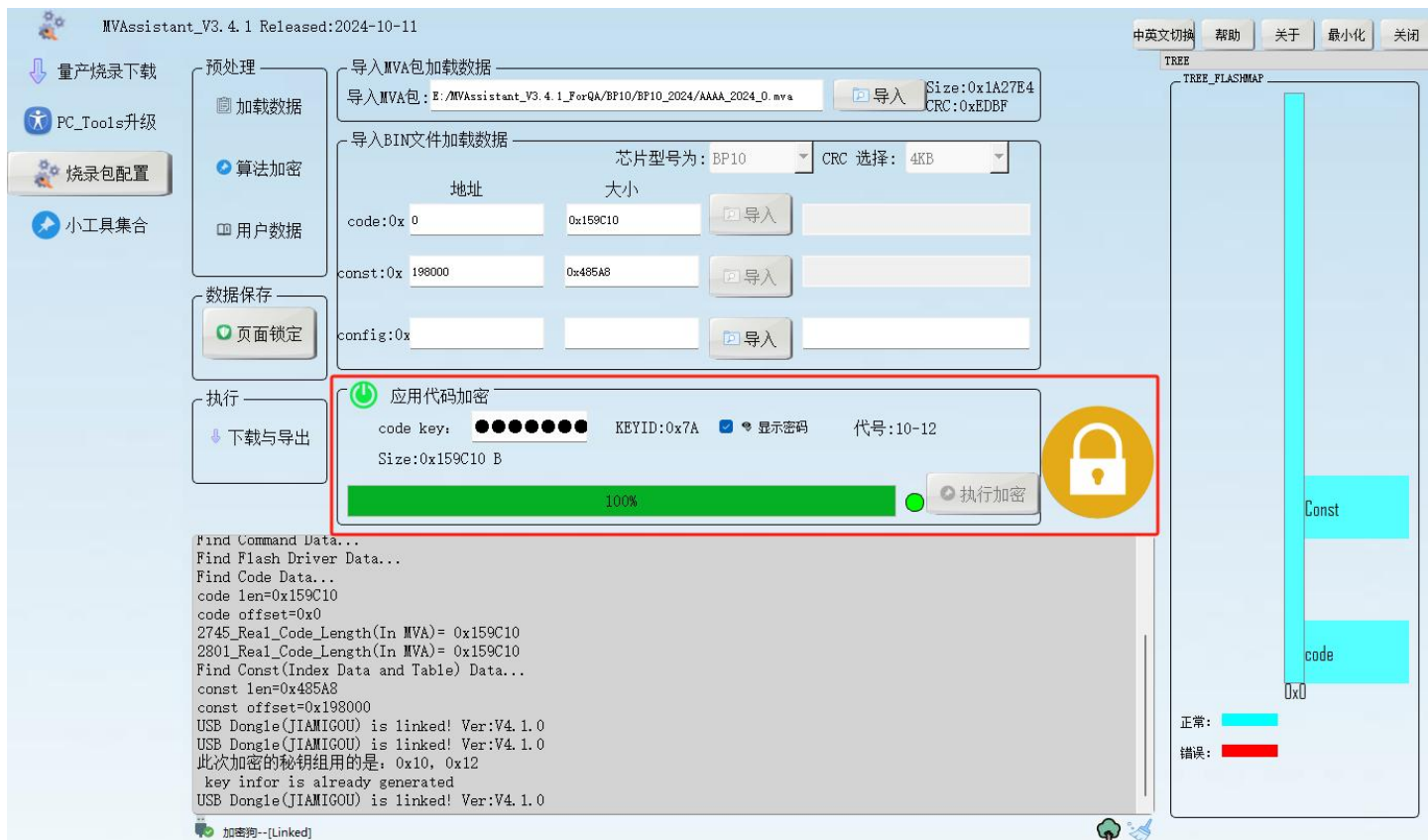
校验通过，校验器显示 MVAX 文件的 CRC / 校验未通过，校验器会报错 E-18。

3.19 KEY 设置



【KEY 设置】加密烧录步骤：

- ①. 点击【小工具集合】--【KEY 设置】中输入【加密因子】，点击烧录器设置（给烧录器设置加密因子，如未设置，那使用 4.1 加密狗时烧录文件下载完成后烧录器会报错 E-60）
- ②. 连接 V4.1 版本的加密狗
- ③. 在 3.3.0 上位机工具中依次输入【加密因子】【Code Key】
【Algorithm Key】【代号】
- ④. 点击【加密狗设置】，按工具提示进行 KEY 设置

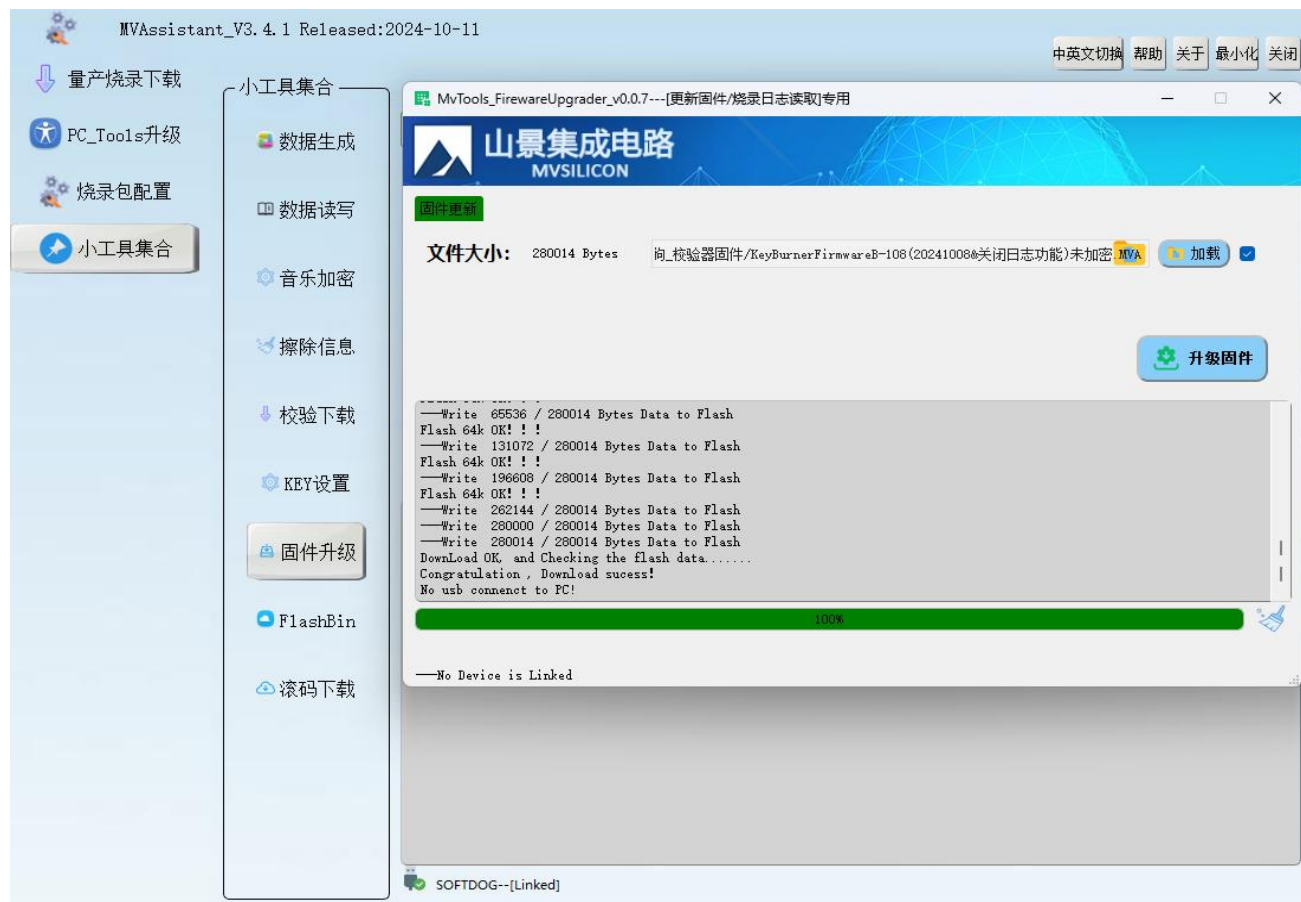


⑤. 下载完成后，回到【烧录包配置】界面，导入对应下载文件（MVA/BIN），点击【应用代码加密】处的红色按键，此时 Code Key 会自动存在（**密钥不可查看**），点击执行加密即可进行加密（双加密时算法密钥同上）

⑥. 上位机点击【下载与导出】--【烧录器下载】--下载至芯片即可

3.20 固件升级

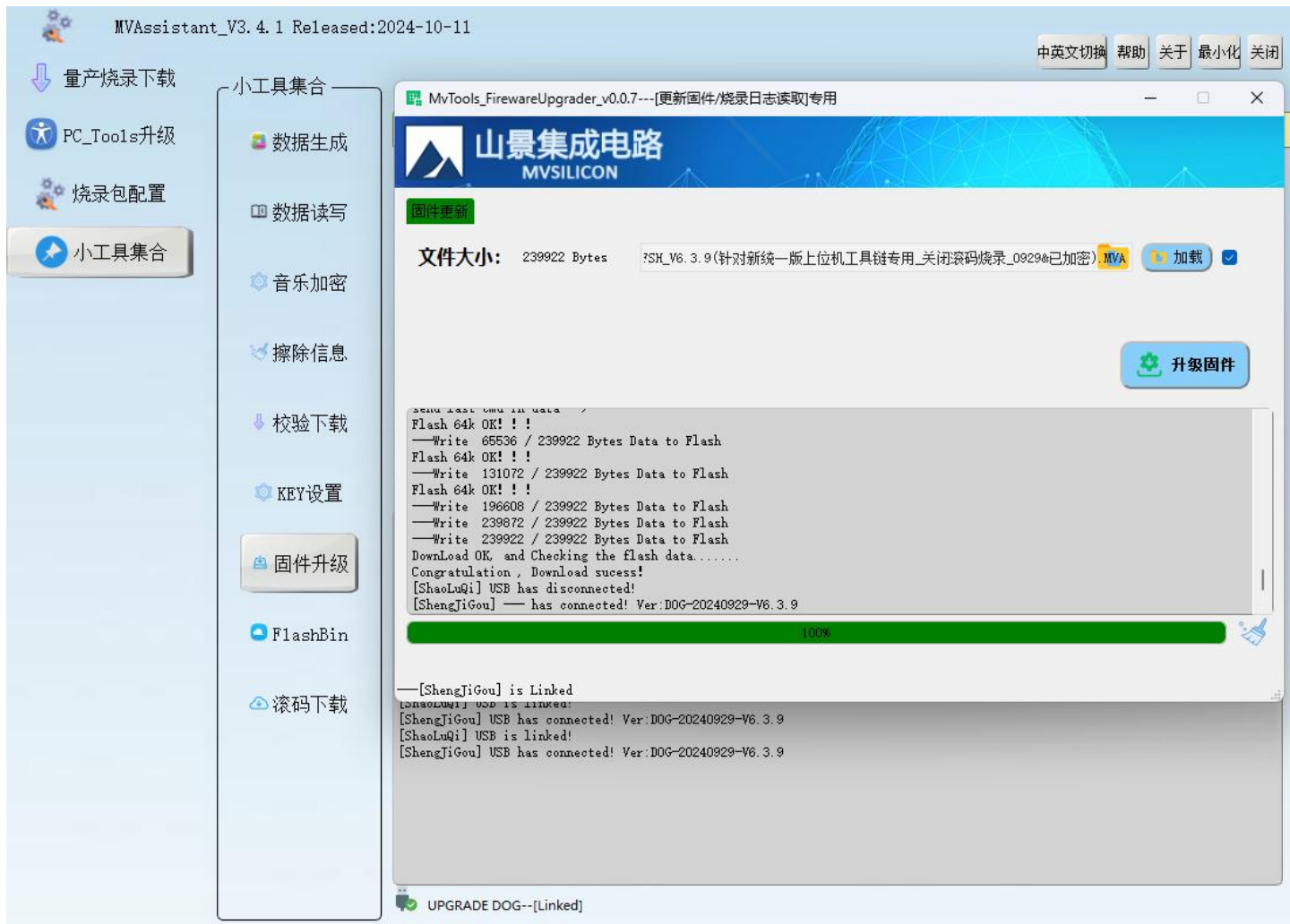
小工具名称：MvTools_FierwareUpgrader_v0.0.7



烧录器固件升级：烧录器版本从 B-79/B-80 开始可以用

MvTools_FierwareUpgrader_v0.0.7 工具进行在线升级。具体方法如下：

1. 从小工具集合中点击固件升级，打开 MvTools_FierwareUpgrader_v0.0.7 工具
2. 烧录器的方口 USB 连接到电脑
3. 烧录器上电（一定要先连接好电脑后再上电）
4. 烧录器显示屏显示-PC-（说明连接 ok）
5. 加载对应的固件
6. 点击“升级固件”
7. 升级成功。



升级狗固件升级：升级狗固件版本从 v6.2.7 版本开始可以用

MvTools_FierwareUpgrader_v0.0.7 工具进行在线升级。

具体方法如下：

1. 从小工具集合中点击固件升级，打开 MvTools_FierwareUpgrader_v0.0.7 工具
2. 升级狗的 microUSB 座连接到电脑
3. 加载对应的固件
4. 点击“下载升级固件”
5. 升级成功

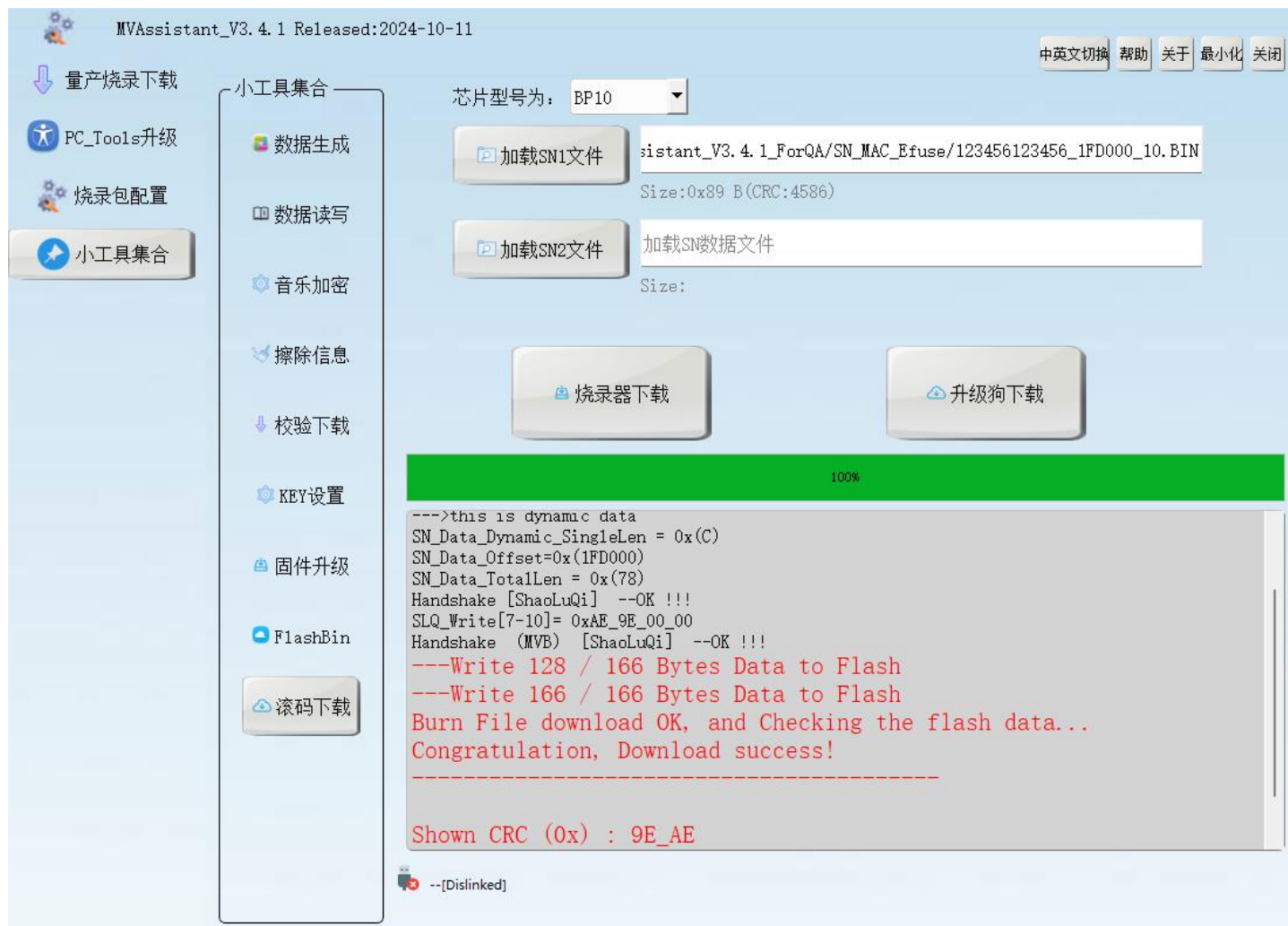
3.21 FlashBin 转换



MVA 文件转换 FlashBin 文件：点击【导入 MVA/MVAX】，将烧录代码导入，导入完成后，下方点击【导出 FlashBin】，可生成一份给 Flash 烧录的 FlashBin 文件。

MVA 导出烧录 BIN 文件目的是：直接提供给第三方 FLASH 烧录方直接烧录，导出的 bin 文件就是实际要烧录在 FLASH 里面的内容！

3.22 滚码下载



滚码下载功能：

小工具集合中的滚码下载功能，与烧录包配置中烧录滚码的不同之处在于：烧录包配置中下载滚码，需要导入对应的 Code 数据，烧录模式为 Code 数据+滚码合成烧录，而小工具集合中的【滚码下载】，烧录模式为不合成烧录，可以支持单烧滚码功能。

操作步骤：先选择芯片型号，然后点击【加载 SN1 文件】，导入完成后，点击烧录器下载/升级狗下载，下载完成后，通过烧录器/升级狗下载至芯片中。

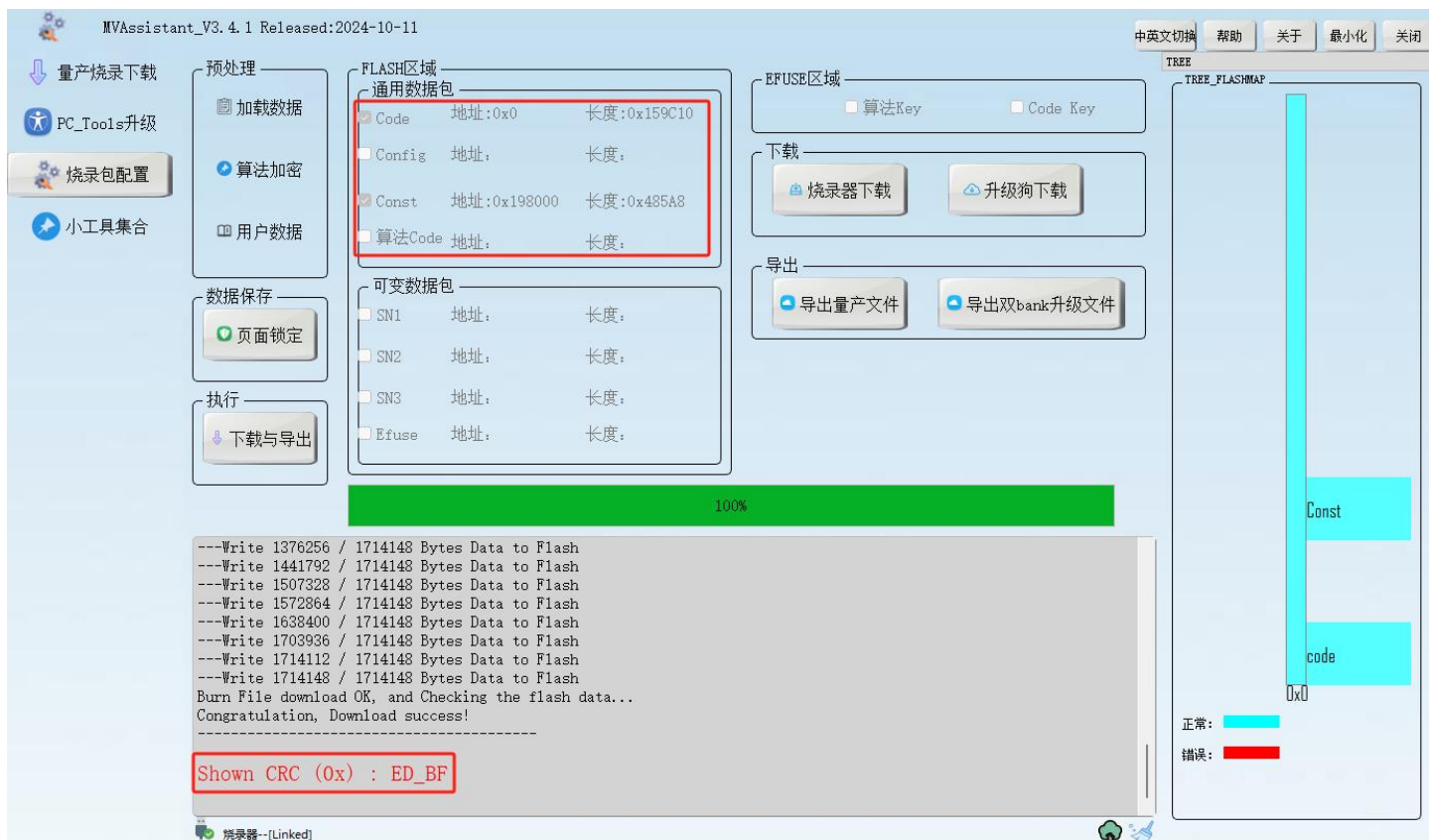
4.其他介绍

4.1 各类 CRC 介绍

1. 加密因子 CRC：计算的是【Key 设置】中加密因子的 CRC。



2. 烧录文件 CRC：计算的是工具加载的各类数据文件的 CRC。



3. 量产文件 CRC：分别对应的是量产烧录文件 CRC 与量产校验文件 CRC，烧录文件会包含两个 CRC，CRC1 是通用数据包段 CRC，CRC2 是计算的整个烧录文件的总 CRC

 6666_BF0x8155-0x0C24.MVAX	2024/5/29 16:02	MVAX 文件	1,674 KB
 6666_CF0x8155.MVAX	2024/5/29 16:02	MVAX 文件	2 KB

4. 升级文件 CRC：导出双 Bank 升级文件产生，计算的是导入用于升级的数据文件 CRC

 SJ_0xB37B.MVA

PS:加密因子生成的 CRC 只计算加密因子，不包含数据文件，最终的 CRC 确认请参考工具下载完成后下方信息栏显示的 CRC 或导出烧录文件后缀名中的 CRC，此 CRC 才是最终 CRC。



4.2 烧录器介绍

正常上电数码管显示流程：在有烧录文件且正常情况下，烧录器上电不连接 PC 与升级狗的话，显示顺序依次为：

- A. 版本号：BXXX
- B. 分隔开符：----
- C. 设备因子：XXXX （若无设备因子则为 0000）
- D. 文件正在加载检查中：LLLL （这里显示的不是字母 L，只是四个数码管左下角）
- E. KEY2 的 KID：-XX- （如果没有 KEY2，则显示-00-）
- F. 分隔开符：----
- G. 固定数据 CRC：XXXX
- H. 分隔开符：----
- I. 烧录文件总 CRC：XXXX
- J. 可以开始烧录标志：7777 （这里显示的不是数字 7，只是四个数码管右上角拐角）

烧录完成，显示 P-00/P-01/P-02/P-03 为烧录成功 E-XX 为烧录错误

烧录器更新烧录数据：

1. 将烧录器 USB 连接 PC，然后再将烧录器上电，显示-PC-
2. 上位机点击烧录下载，等待下载上位机显示下载完成
3. 拔掉 USB 连接线，然后重启烧录器

4.3 校验器介绍

正常上电数码管显示流程：

1. 上电显示 0000
2. 显示校验器版本号 CH-XX
3. 显示 CRC 值则为等待校验
4. 触发校验，校验过程显示 Pro-
5. 校验完成 PASS 显示校验文件 CRC 值

***校验器与烧录器是同样的一个下位机工具，只需将下位机固件更换成校验器固件即可**



4.4 升级狗介绍



- ①---用于插入待升级目标板接口
- ②---拨码开关拨到左侧 (B1X) 一侧为 BP10XX/BP15XX/U1XX 升级用
---拨码开关拨到右侧 (026/P20) 一侧为 AP82XX/P20XX 升级用
- ③---a. 升级狗连接 MicroUSB 线，用于给升级狗供电
---b. 连接 PC 上位机工具下载烧录代码
- ④---升级狗可以给目标板供电（电流不能太大），拨码开关拨到 YES 端即可
- ⑤---烧录代码下载失败 LED 灯常亮（Red）
- ⑥---烧录代码下载中 LED 灯闪烁，下载完成后该 LED 灯常亮（Green）

*不同硬件版本，可能略有不同

操作说明：



1. 升级狗连接 PC 工具, 下载烧录文件, 下载过程中绿灯闪, 下载完成绿灯常亮, 下载失败红灯常亮绿灯灭;

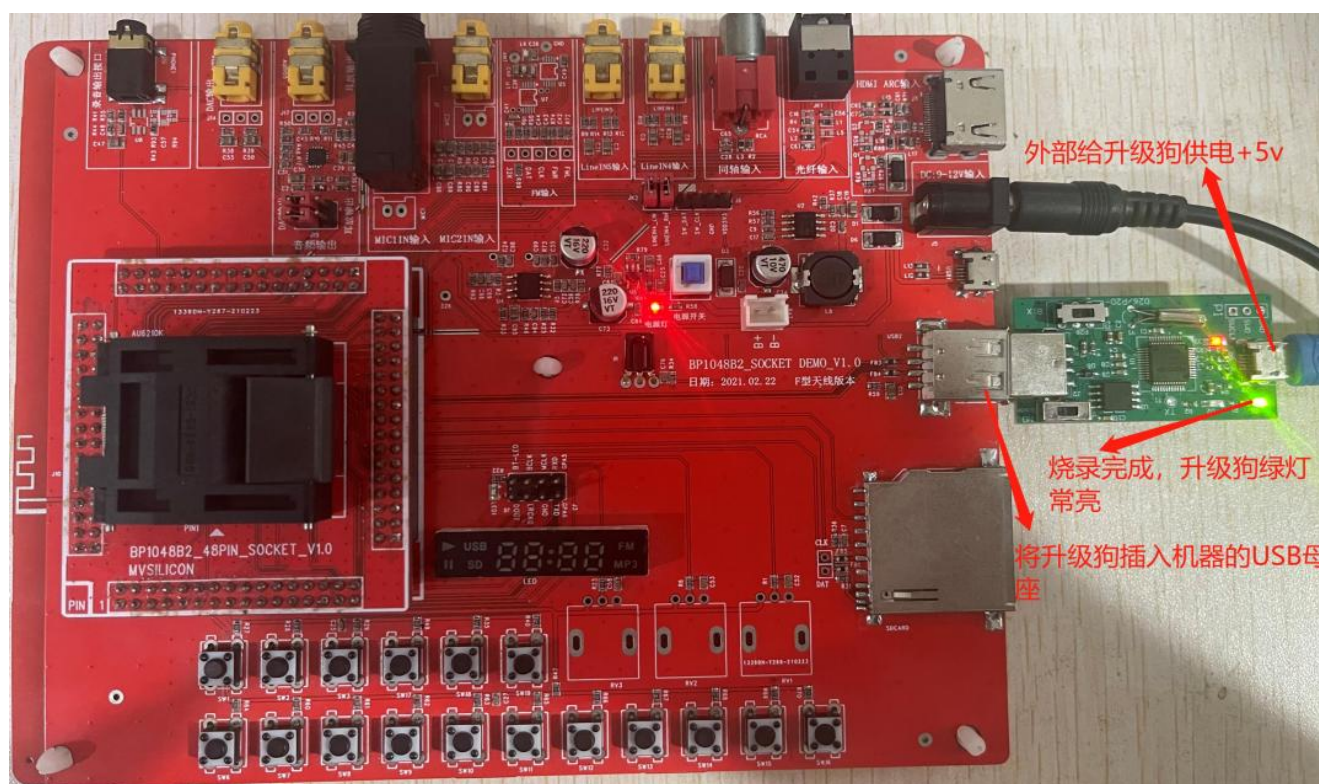
2. 将下载好代码的升级狗使用 USB-A 头转 Micro USB 的数据线连接电脑, 将升级狗插入待烧录升级芯片的 SOCKET 板子上, 按下电源开关

升级狗**绿灯闪烁**---正在烧录下载

升级狗**绿灯常亮**---烧录下载完成

升级狗**红灯常亮**---升级失败 (NG)

*此工具使用的升级狗为通用版本固件 (V6.3.4 或以上), 此通用升级狗无法进行 SN/MAC 数据的烧录下载



4.5 烧录器代号说明

4.5.1 烧录成功代号

代号	定义	代号说明
P-00	升级 OK, 升级前为未加密芯片	首次烧录或芯片未加密
P-01	升级 OK, 升级前已经是加密芯片	芯片已加密
P-02	升级 OK, 升级前已是 KEY1 加密芯片	芯片算法区域已加密
P-03	升级 OK, 升级前 KEY1&KEY2 均已加密	芯片已加密, 且算法区域也做了加密

4.5.2 烧录失败报错代号

报错代号	报错定义	解决方式
E-10	芯片类型错误	烧录文件中, 包含芯片类型信息错误
E-11	烧录模式错误	烧录文件中, 包含烧录模式信息错误
E-12	烧录文件格式错误或文件受损	烧录文件头不对或 CRC 不对
E-13	烧录工具与芯片握手失败	芯片方向放置错误或芯片受损
E-14	驱动文件传输中断	烧录环境不稳定(接触不良或者电源噪声较大)
E-15	驱动文件没有成功运行	芯片放错型号或者烧录环境不稳定
E-16	擦除 Flash 区域失败	擦除 Flash 时出现错误, 电源不稳定或者 Flash 出错
E-17	写 Flash 数据失败	写入 Flash 时出现错误, 电源不稳定或者 Flash 出错
E-18	检查 Flash 数据失败	读出 Flash 数据与之前写入对比, 出现不匹配情况
E-19	驱动文件不支持当前芯片内置 Flash	驱动文件所含 flash 驱动不支持当前芯片内置 flash 或 flash 损坏
E-20	获取芯片信息失败	芯片 chip ID 读不到, 可能数据传输过程中断



E-21	写 Efuse 区域失败，写完仍未空	烧录 KEY 失败，烧录器控制 2.5V 供电 LDO 可能损坏
E-22	写 Efuse 区域失败，写完出现漏烧	烧录 KEY 失败, 2.5V 电源不稳定或者整个电源系统不稳定
E-23	写 Efuse 区域失败，写完出现错烧	电源系统不稳定或者烧录器固件有问题, 以及两次烧录 Key 不一致
E-24	代码存在 06 包的芯片 KEY2 信息	烧录代码未加密，烧录会导致芯片跑不起来
E-25	烧录文件没有 KEY1 包	算法代码与芯片算法密钥加密情况不一致，会导致芯片跑不起来
E-27	芯片不具备烧录文件所含内容的功能	被测芯片没有算法加密等功能
E-28	烧录 Flash 滚动烧录文件使用完毕	烧录至芯片 flash 区域的条目信息使用完毕
E-29	烧录 Efuse 滚动烧录文件使用完毕	烧录至芯片 Efuse 区域的条目信息使用完毕
E-36	芯片已作算法加密，但烧录文件不存在算法文件, 同时存在有从 0 地址擦除的操作指令，存在误擦算法文件的风险	请检查配置好的烧录文件是否含有算法文件，如果没有请添加算法文件后重新烧录下载
E-60	烧录器 ID 与设置的加密因子记录匹配失败	请重新给烧录器设置加密因子
E-61	加密因子匹配失败	请确认烧录器与加密狗设置的加密因子是否一致
E-62	升级狗给烧录器更新烧录文件失败	升级狗重新上电后再次尝试给烧录器下载

5.声明

All information and data contained in this document are without any commitment, are not to be considered as an offer for conclusion of a contract, nor shall they be construed as to create any liability. Any new issue of this document invalidates previous issues. Product availability and delivery are exclusively subject to our respective order confirmation form; the same applies to orders based on delivered development samples delivered. By this publication, Shanghai Mountain View Silicon Co., Ltd. (“MVSILICON”) does not assume responsibility for patent infringements or other rights of third parties that may result from its use.

No part of this publication may be reproduced, photocopied, stored in a retrieval system, or translated in any form or by any means, electronic, mechanical, manual, optical, or otherwise, without the prior written permission of Shanghai Mountain View Silicon Co., Ltd.

Shanghai Mountain View Silicon Co., Ltd. assumes no responsibility for any errors contained herein.

6.技术支持

上海山景集成电路股份有限公司
Shanghai Mountain View Silicon Co Ltd

网站支持: <http://www.mvsilicon.com>
电子邮件: support@mvsilicon.com

上海总部:
上海浦东新区张江路 1238 弄恒越国际大厦 3 号楼 4C
邮编: 201203
电话: 86-21-68549851/68549853/68549857/50938107
传真: 86-21-58992765

深圳销售和 FAE 办事处:
广东省深圳市福田区商报路商报大厦 6A
邮编: 518034
电话: 86-755-83522952/83522956
传真: 86-755-83522957